

Analiza korelacji pędów trzech elektronów w potrójnej jonizacji neonu w silnym polu laserowym

Karina Nepravskaya

Kraków 2026

Streszczenie

Praca dotyczy sposobu opisu podziału pędu pomiędzy trzy elektrony uwalniane w niesekwencyjnej potrójnej jonizacji neonu w silnym polu laserowym. Analizowane są pędy końcowe pochodzące z półklasycznego modelu ECBB. Punktem wyjścia jest reprezentacja simpleksowa, która dobrze działa dla trzech składowych, ale przestaje być czytelna przy większej ich liczbie. Jako opis alternatywny zaproponowano wprowadzić stałą bazę ortonormalną rozdziającą ruch kolektywny od ruchu względnego oraz zestaw skalarnych obserwabli podziału pędu. Bazę wybrano na podstawie analizy składowych głównych, ale nie utożsamiono jej z osiami PCA. Pokazano, że obserwable te odtwarzają ilościowo wnioski uzyskane wcześniej metodą simpleksową, a dodatkowo rozdziają kanały *direct* i *delayed* oraz ujawniają asymetrię związaną ze sposobem etykietowania elektronów. W odróżnieniu od reprezentacji simpleksowej proponowany opis nie traci czytelności przy większej liczbie elektronów.

Spis treści

1	Wstęp	3
1.1	Jonizacja atomów w silnym polu laserowym	3
1.2	Reprezentacja simpleksowa podziału pędu	3
1.3	Problem skalowalności i cel pracy	3
2	Dane	4
2.1	Model ECBB i parametry impulsów	4
2.2	Format danych i etykietowanie cząstek	5
2.3	Kanały <i>direct</i> i <i>delayed</i>	5
3	Metoda analizy	6
3.1	Analiza składowych głównych	6
3.2	Współrzędne kolektywne i względne	9

3.3	Obserwable podziału pędu	9
3.4	Sektory znakowe	10
3.5	Związek z reprezentacją simpleksową	10
3.6	Sprawdzenie poprawności implementacji	11
4	Wyniki	12
4.1	Ruch kolektywny	12
4.2	Płaszczyzna względna i skala nierównowagi	14
4.3	Podział pędu bezwzględnego	16
4.4	Sektory znakowe	17
4.5	Korelacje par elektronów	18
4.6	Zależność od intensywności pola	20
4.7	Główne wyniki ilościowe	21
5	Porównanie z metodą simpleksową	21
5.1	Ilościowe sprawdzenie wniosków metody simpleksowej	21
5.2	Symetryzacja permutacyjna	23
5.3	Informacja dostępna w każdej z metod	24
5.4	Skalowalność	24
6	Ograniczenia analizy	25
7	Podsumowanie	26
A	Elektron mniejszościowy w sektorach mieszanych	27
B	Korelacje par pędów podłużnych	27
C	Przebieg obliczeń	27

1 Wstęp

1.1 Jonizacja atomów w silnym polu laserowym

Gdy natężenie pola laserowego staje się porównywalne z polem wiążącym elektrony w atomie, opis jonizacji jako absorpcji pojedynczych fotonów przestaje wystarczać. Pole zewnętrzne obniża barierę potencjału na tyle, że elektron może się przez nią przetunelować [1]. Elektron uwolniony w odpowiedniej fazie pola jest początkowo oddalany od jonu, lecz po zmianie zwrotu pola może zostać zawrócony i ponownie zbliżyć się do jonu macierzystego. Mechanizm ten, nazywany rekolizją, może prowadzić do niesekwencyjnej jonizacji wielokrotnej, w której kilka elektronów opuszcza atom w sposób skorelowany [2].

Jednym z podstawowych doświadczalnych sygnałów niesekwencyjnej jonizacji wielokrotnej jest nadmiar jonów wielokrotnie naładowanych w stosunku do przewidywań modelu jonizacji sekwencyjnej [3, 4]. Pomiary koincydencyjne pokazały, że informacja o mechanizmie zapisana jest nie w widmie pojedynczego elektronu, lecz w *korelacjach* między pędami elektronów [5, 6, 7]. Dla dwóch elektronów standardowym narzędziem jest dwuwymiarowy rozkład (p_{1z}, p_{2z}) składowych wzdłuż osi polaryzacji. Dla trzech i więcej elektronów taki bezpośredni wykres przestaje być możliwy i konieczna jest świadomie wybrana reprezentacja danych.

1.2 Reprezentacja simpleksowa podziału pędu

Naturalnym rozwiązaniem dla trzech elektronów jest reprezentacja simpleksowa, znana w fizyce cząstek jako wykres Dalitza [8]. Zamiast trzech pędów rozpatruje się ich udziały w całkowitym pędzie bezwzględny. Trzy liczby nieujemne sumujące się do jedności można przedstawić jako współrzędne barycentryczne punktu w trójkącie równobocznym. Środek trójkąta odpowiada równemu podziałowi pędu, wierzchołki – sytuacji, w której cały pęd niesie jeden elektron.

Takie podejście zastosował Ojczenasz [9] do tych samych danych, które analizowane są w niniejszej pracy. Znaki pędów zapisano tam osobno: osiem kombinacji znaków trzech składowych podłużnych odpowiada ośmiu ścianom ośmiościanu, rozwiniętym na płaszczyźnie jako osiem trójkątów. Metoda ta pozwoliła zaobserwować, że przy emisji wszystkich trzech elektronów w tę samą stronę pęd dzieli się w przybliżeniu równomiernie, natomiast gdy jeden elektron porusza się przeciwnie do pozostałych, niesie on małą część pędu.

1.3 Problem skalowalności i cel pracy

Reprezentacja simpleksowa działa dobrze dla trzech składowych, ponieważ zbiór punktów o ustalonej sumie tworzy wówczas dwuwymiarowy trójkąt. Dla czterech składowych odpowiednikiem jest czworościan, a dla większej liczby elektronów simpleks o coraz wyższym wymiarze. Już dla czterech elektronów konieczna staje się analiza trójwymiarowej reprezentacji danych z wykorzystaniem kodowania barwnego i/lub przekrojów, co znacznie utrudnia interpretację wyników. Rośnie również liczba sektorów znakowych, ponieważ dla N elektronów jest ich 2^N , czyli osiem dla trzech i szesnaście dla czterech elektronów.

Celem pracy jest zbudowanie i sprawdzenie opisu korelacji pędów, który zachowuje

interpretację fizyczną reprezentacji simpleksowej, ale nie opiera się na analizie obiektu geometrycznego o wymiarze rosnącym z liczbą elektronów. Zamiast tego używane są wielkości skalarne, które dla dowolnej liczby elektronów pozostają liczbami i mogą być przedstawiane na zwykłych histogramach. Praca odpowiada na trzy pytania:

1. Czy zaproponowane obserwabale odtwarzają wnioski uzyskane metodą simpleksową na tych samych danych?
2. Czy pozwalają rozróżnić kanały *direct* i *delayed* przy ustalonej intensywności pola?
3. Co tracą, a co zyskują w porównaniu z reprezentacją simpleksową?

Struktura pracy odpowiada tym pytaniom. W rozdziale 2 opisano dane, w rozdziale 3 metodę wraz z jej sprawdzeniem, w rozdziale 4 wyniki, a w rozdziale 5 porównanie z metodą simpleksową.

2 Dane

2.1 Model ECBB i parametry impulsów

Analizowane dane pochodzą z półklasycznych obliczeń opisanych w pracy Emmanouilidou, Petersa i Katsoulisa [10] i udostępnionych wraz z nią. Model, oznaczany skrótem ECBB, opisuje układ czterech ciał: rdzenia jonowego i trzech elektronów. W trakcie propagacji każdy elektron jest na bieżąco klasyfikowany jako związany albo kwazi-swobodny. Oddziaływania rdzeń–elektron oraz oddziaływanie elektronu powracającego z elektronem związanym zachowują pełną osobliwość kulombowską. Zmiękczony potencjał efektywny stosowany jest wyłącznie między parą elektronów związanych; zapobiega to niefizycznej autojonizacji, czyli sytuacji, w której jeden elektron spada do głęboko ujemnych energii i wyrzuca pozostałe [10, 11].

Pole laserowe jest spolaryzowane liniowo wzdłuż osi z . Czas trwania impulsu wynosi 25 fs. Parametry czterech dostępnych zbiorów zebrano w tabeli 1. Wraz z nimi podano energię ponderomotoryczną $U_p = E_0^2/(4\omega^2)$ oraz odpowiadającą jej charakterystyczną skalę pędu elektronu uwolnionego w silnym polu $2\sqrt{U_p} = E_0/\omega$.

Tabela 1: Parametry analizowanych impulsów laserowych. Wartości U_p i $2\sqrt{U_p}$ podano w jednostkach atomowych. Zbiór o intensywności 1,7 PW/cm² został policzony dla innej długości fali niż pozostałe trzy.

I [PW/cm ²]	λ [nm]	ω [j.a.]	U_p [j.a.]	$2\sqrt{U_p}$ [j.a.]
1,0	800	0,0570	2,196	2,964
1,3	800	0,0570	2,855	3,379
1,6	800	0,0570	3,514	3,749
1,7	760	0,0600	3,369	3,671

Różnica długości fali dla zbioru 1,7 PW/cm² jest istotna metodologicznie. Zmiana λ zmienia U_p przy ustalonej intensywności, więc tego zbioru nie można traktować jako

czwartego punktu jednej serii pomiarowej. W dalszej części pracy serię intensywności tworzą zbiory 1,0, 1,3 i 1,6 PW/cm² przy 800 nm, a zbiór 1,7 PW/cm² przy 760 nm służy wyłącznie jako niezależne sprawdzenie powtarzalności wniosków.

2.2 Format danych i etykietowanie cząstek

Każdy wiersz pliku wejściowego opisuje jedno zdarzenie i zawiera dwanaście liczb: trzy składowe kartezyjskie pędu końcowego dla czterech cząstek, w kolejności $p_{1x}, p_{1y}, p_{1z}, \dots, p_{4x}, p_{4y}, p_{4z}$. Cząstka 1 to rdzeń jonowy, cząstki 2 i 3 to elektrony początkowo związane, a cząstka 4 to elektron początkowo tunelujący. Wszystkie wielkości podane są w jednostkach atomowych.

Etykiety te mają charakter techniczny. Opisują rolę danej trajektorii w mechanizmie jonizacji przyjętym w modelu, a nie własność fizyczną cząstki. Elektrony są nierozróżnialne, więc numer elektronu nie jest wielkością obserwowalną. W modelu ECBB podział na elektrony związane i kwazi-swobodne zmienia się zresztą w czasie propagacji [10]. W całej pracy konsekwentnie rozdzielono zatem dwa poziomy opisy: wielkości niezależne od numeracji, które mogą być interpretowane fizycznie, oraz wielkości zależne od numeracji, które traktowane są jako informacja o samym modelu.

Ponieważ pole laserowe jest spolaryzowane wzdłuż osi z , analizę ograniczono do składowych pędu p_{2z}, p_{3z}, p_{4z} równoległych do tej osi, które bezpośrednio odzwierciedlają dynamikę elektronów napędzaną przez pole. Składowe poprzeczne nie są przedmiotem dalszej analizy. Dla skrócenia zapisu przyjęto oznaczenia

$$p_2 \equiv p_{2z}, \quad p_3 \equiv p_{3z}, \quad p_4 \equiv p_{4z}. \quad (1)$$

2.3 Kanały *direct* i *delayed*

Dla każdej intensywności dostępne są trzy pliki: wszystkie zdarzenia oraz dwa główne kanały. W kanale *direct*, oznaczanym $(e, 3e)$, wszystkie trzy elektrony jonizują się wkrótce po rekolizji. W kanale *delayed*, oznaczanym $(e, 2e)$, powracający elektron przekazuje energię wystarczającą do jonizacji tylko dwóch elektronów, a trzeci opuszcza atom z opóźnieniem. Liczbę zdarzeń w poszczególnych zbiorach podano w tabeli 2.

Tabela 2: Liczba zdarzeń w analizowanych zbiorach oraz udział kanałów w zbiorze wszystkich zdarzeń. Udziały wyznaczono bezpośrednio z liczby wierszy w plikach.

I [PW/cm ²]	wszystkie	<i>direct</i>	<i>delayed</i>	udział <i>direct</i>	udział <i>delayed</i>
1,0	4872	2042	2097	41,9 %	43,0 %
1,3	13 769	6198	5837	45,0 %	42,4 %
1,6	18 578	8799	7560	47,4 %	40,7 %
1,7	3873	1695	1601	43,8 %	41,3 %

Wartości udziałów kanałów obliczono na podstawie liczby zdarzeń w poszczególnych plikach. Dla zbioru przy 1,7 PW/cm² stwierdzono niezgodność między wyznaczonym udziałem kanału *direct* a wartością podaną w dokumentacji danych. W związku z tym w całej pracy wykorzystano udziały obliczone bezpośrednio z plików.

Dodatkowo, suma obu kanałów nie wyczerpuje zbioru wszystkich zdarzeń. Oba kanały opisują ścieżki główne, a pozostałe kilkanaście procent zdarzeń przypisane jest ścieżkom rzadszym. Z tego powodu zbiór wszystkich zdarzeń nie jest dokładnie sumą dwóch kanałów i analizowany jest osobno.

3 Metoda analizy

3.1 Analiza składowych głównych

Przed wyborem współrzędnych sprawdzono, jakie kierunki w przestrzeni pędów są wyróżnione przez same dane. W tym celu wykonano analizę składowych głównych (PCA) [12] dla wszystkich dwunastu zbiorów. Wektorem wejściowym było dziewięć składowych pędu trzech elektronów,

$$(p_{2x}, p_{2y}, p_{2z}, p_{3x}, p_{3y}, p_{3z}, p_{4x}, p_{4y}, p_{4z}), \quad (2)$$

a każdą składową wystandaryzowano przed rozkładem, co odpowiada analizie macierzy korelacji. Pęd rdzenia nie był używany.

Gdyby wszystkie dziewięć składowych było nieskorelowanych i równoważnych, każda składowa główna wyjaśniałaby 11,1 % wariancji. Otrzymany rozkład jest wyraźnie inny. Przykładowo, przy natężeniu 1,3 PW/cm² pierwsza składowa główna wyjaśnia 29,9 % wariancji w kanale *direct* i 19,8 % w kanale *delayed*. Dwie ostatnie składowe wyjaśniają odpowiednio 2,0 % i 1,4 % oraz 8,1 % i 5,4 %. Analogiczny układ występuje przy pozostałych intensywnościach, co pokazano w tabeli 3.

Tabela 3: Wariancja wyjaśniona przez składowe PC1, PC8 i PC9 dla wszystkich analizowanych intensywności i kanałów.

I [PW/cm ²]	<i>direct</i>			<i>delayed</i>			wszystkie zdarzenia		
	PC1	PC8	PC9	PC1	PC8	PC9	PC1	PC8	PC9
1,0	30,0 %	1,9 %	1,5 %	19,2 %	8,1 %	5,9 %	23,9 %	4,9 %	4,5 %
1,3	29,9 %	2,0 %	1,4 %	19,8 %	8,1 %	5,4 %	24,7 %	4,5 %	4,1 %
1,6	29,7 %	2,3 %	1,4 %	20,1 %	8,1 %	5,1 %	25,0 %	4,3 %	4,0 %
1,7	29,7 %	2,3 %	1,5 %	19,4 %	8,6 %	5,2 %	24,2 %	4,8 %	4,3 %

Istotne jest, że dla składowych PC1, PC8 i PC9 kwadrat normy współczynników przypadający na składowe podłużne wynosi od 0,899 do wartości bliskich jedności, a w większości analizowanych zbiorów przekracza 0,99 (tabela 4). Oznacza to, że te kierunki leżą niemal w całości w podprzestrzeni (p_{2z}, p_{3z}, p_{4z}) .

Tabela 4: Kwadrat normy współczynników składowych PC1, PC8 i PC9 przypadający na składowe podłużne p_{2z} , p_{3z} i p_{4z} .

I [PW/cm ²]	<i>direct</i>			<i>delayed</i>			wszystkie zdarzenia		
	PC1	PC8	PC9	PC1	PC8	PC9	PC1	PC8	PC9
1,0	0,996	0,999	1,000	0,987	0,968	0,980	0,996	0,999	0,996
1,3	1,000	1,000	1,000	0,998	0,983	0,999	1,000	1,000	1,000
1,6	0,998	1,000	1,000	0,997	0,990	0,999	0,998	1,000	1,000
1,7	0,996	0,999	0,999	0,996	0,899	0,994	0,999	0,998	0,999

Współczynniki tych trzech składowych układają się we wszystkich dwunastu zbiorach w ten sam sposób. Dla PC1 wszystkie trzy współczynniki są dodatnie i niemal równe. Ich suma zawiera się między 1,717 a 1,732, wobec $\sqrt{3} \approx 1,732$ dla współczynników dokładnie równych. Dla PC8 i PC9 współczynniki mają różne znaki, a moduł ich sumy nie przekracza 0,148. Wskazuje to na jeden kierunek kolektywny oraz prostopadłą do niego dwuwymiarową podprzestrzeń opisującą różnice między pędami. Kierunki te zapisano w postaci dokładnej, symetrycznej względem numeracji elektronów:

$$\mathbf{e}_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1), \quad \mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0), \quad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2). \quad (3)$$

Są to pierwsze trzy wiersze macierzy Helmerta [13], standardowej konstrukcji rozdzielającej wartość średnią od odchyżeń od niej. Kierunek $\mathbf{e}_0$ odpowiada zgodnej zmianie wszystkich trzech pędów podłużnych, $\mathbf{e}_1$ opisuje różnicę pędów dwóch elektronów początkowo związanych, a $\mathbf{e}_2$ zestawia tę parę z elektronem tunelującym.

Tabela 5 zestawia unormowane współczynniki podłużne składowych PC1, PC8 i PC9 oraz ich zgodność z kierunkami $\mathbf{e}_0$, $\mathbf{e}_1$ i $\mathbf{e}_2$, mierzoną wartością bezwzględną iloczynu skalarnego, dla wszystkich dwunastu zbiorów.

Wynik ten prowadzi do dwóch wniosków. Po pierwsze, dane wyróżniają jeden kierunek kolektywny, wzdłuż którego wszystkie trzy pędy podłużne zmieniają się zgodnie. Współczynniki PC1 są we wszystkich zbiorach niemal równe, a iloczyn skalarny tej składowej z $\mathbf{e}_0$ nie spada poniżej 0,996; w kanale *direct* odbiega on od jedności o mniej niż 0,0001. Po drugie, dwie składowe o najmniejszej wariancji leżą w płaszczyźnie prostopadłej do $\mathbf{e}_0$ i opisują różnice między pędami.

PCA nie wyznacza jednak jednoznacznie *poszczególnych* osi względnych. Tabela 5 pokazuje to na dwa sposoby. Po pierwsze, przyporządkowanie składowych do kierunków względnych zależy od kanału i jest przy tym systematyczne: przy każdej z czterech intensywności w kanale *direct* składowa PC8 pokrywa się z $\mathbf{e}_2$, a PC9 z $\mathbf{e}_1$, natomiast w kanale *delayed* jest odwrotnie.

Po drugie, w jednym z dwunastu zbiorów, dla wszystkich zdarzeń przy 1,0 PW/cm², żadna z tych składowych nie pokrywa się z pojedynczym kierunkiem względnym: obie są ich mieszaninami o iloczynach skalarnych bliskich 0,82 i 0,58. Wariancje PC8 i PC9 wynoszą tam 4,9 % i 4,5 %, czyli różnią się nieznacznie. Sama bliskość wartości własnych nie przesądza jednak o wymieszaniu: dla wszystkich zdarzeń przy 1,6 PW/cm² różnica jest jeszcze mniejsza, 4,3 % wobec 4,0 %, a mimo to obie składowe pokrywają się z pojedynczymi kierunkami względnymi. Przy bliskich wartościach własnych kierunki własne w obrębie podprzestrzeni są źle uwarunkowane i obracają się przy niewielkiej zmianie

Tabela 5: Unormowane współczynniki składowych PC1, PC8 i PC9 w podprzestrzeni podłużnej (p_{2z}, p_{3z}, p_{4z}) oraz wartość bezwzględna ich iloczynu skalarnego z kierunkami odniesienia (3). Znak wektora własnego jest w analizie składowych głównych dowolny. Ustalono go tak, aby pierwszy niezerowy współczynnik był dodatni.

I [PW/cm ²]	kanał	PC	współczynniki unormowane			iloczyn skalarny		
			c_2	c_3	c_4	e_0	e_1	e_2
1,0	<i>direct</i>	PC1	0,581	0,578	0,573	1,000	0,002	0,005
		PC8	0,283	0,517	−0,808	0,005	0,165	0,986
		PC9	0,763	−0,631	−0,136	0,003	0,986	0,165
1,0	<i>delayed</i>	PC1	0,566	0,539	0,624	0,998	0,020	0,058
		PC8	0,620	−0,777	0,107	0,029	0,988	0,151
		PC9	0,537	0,333	−0,775	0,055	0,144	0,988
1,0	wszystkie	PC1	0,581	0,573	0,579	1,000	0,005	0,002
		PC8	0,339	−0,817	0,467	0,006	0,817	0,576
		PC9	0,741	−0,075	−0,668	0,001	0,577	0,817
1,3	<i>direct</i>	PC1	0,580	0,581	0,571	1,000	0,001	0,007
		PC8	0,434	0,374	−0,820	0,007	0,042	0,999
		PC9	0,690	−0,723	0,035	0,001	0,999	0,042
1,3	<i>delayed</i>	PC1	0,542	0,557	0,630	0,998	0,010	0,065
		PC8	0,737	−0,674	−0,037	0,015	0,998	0,056
		PC9	0,406	0,483	−0,776	0,065	0,055	0,996
1,3	wszystkie	PC1	0,574	0,576	0,582	1,000	0,002	0,005
		PC8	0,761	−0,637	−0,120	0,002	0,989	0,148
		PC9	0,302	0,511	−0,805	0,005	0,148	0,989
1,6	<i>direct</i>	PC1	0,582	0,582	0,568	1,000	0,000	0,011
		PC8	0,400	0,404	−0,823	0,011	0,003	1,000
		PC9	0,708	−0,706	−0,002	0,000	1,000	0,003
1,6	<i>delayed</i>	PC1	0,549	0,546	0,633	0,998	0,002	0,070
		PC8	0,699	−0,715	0,009	0,004	1,000	0,013
		PC9	0,455	0,439	−0,775	0,069	0,011	0,998
1,6	wszystkie	PC1	0,576	0,575	0,581	1,000	0,000	0,004
		PC8	0,701	−0,713	0,011	0,000	1,000	0,014
		PC9	0,421	0,401	−0,814	0,005	0,014	1,000
1,7	<i>direct</i>	PC1	0,582	0,582	0,569	1,000	0,000	0,010
		PC8	0,403	0,402	−0,822	0,010	0,000	1,000
		PC9	0,707	−0,707	0,001	0,001	1,000	0,001
1,7	<i>delayed</i>	PC1	0,546	0,534	0,646	0,996	0,008	0,086
		PC8	0,680	−0,733	0,032	0,012	0,999	0,048
		PC9	0,481	0,431	−0,764	0,086	0,036	0,996
1,7	wszystkie	PC1	0,576	0,571	0,585	1,000	0,004	0,009
		PC8	0,619	−0,772	0,143	0,005	0,984	0,179
		PC9	0,533	0,280	−0,798	0,008	0,179	0,984

danych [12]; to, czy w danym zbiorze wyjdą wymieszane, jest zatem przypadkowe.

Z tego powodu wynik PCA potraktowano wyłącznie jako wskazówkę rozpoznawczą. Pozwolił on stwierdzić, że kierunek kolektywny jest rzeczywiście wyróżniony przez dane, a pozostała zmienność mieści się w płaszczyźnie względnej. Dobrze określona jest *sama*

podprzestrzeń, a nie wybór osi w jej wnętrzu. Do dalszej analizy nie użyto zatem osi PCA, lecz stałej bazy zadanej wzorem (3). Jest ona identyczna dla wszystkich zbiorów, co pozwala porównywać wartości liczbowe między kanałami i intensywnościami.

3.2 Współrzędne kolektywne i względne

Rzuty wektora (p_2, p_3, p_4) na kierunki (3) dają współrzędne

$$Q = \frac{p_2 + p_3 + p_4}{\sqrt{3}}, \quad (4)$$

$$\xi_1 = \frac{p_2 - p_3}{\sqrt{2}}, \quad (5)$$

$$\xi_2 = \frac{p_2 + p_3 - 2p_4}{\sqrt{6}}. \quad (6)$$

Rozdzielenie wspólnej zmiany pędów od różnic między nimi jest analogiczne do współrzędnych Jacobiego stosowanych w układach wielu cząstek. Współrzędna Q opisuje ruch kolektywny, jest ona proporcjonalna do sumy pędów podłużnych. Para (ξ_1, ξ_2) rozpina dwuwymiarową płaszczyznę względnego podziału pędu. Skalarną miarą odstępstwa od równego podziału jest

$$K = \sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2}. \quad (7)$$

Wprowadzenie współrzędnych Q, ξ_1, ξ_2 nie zmniejsza liczby opisywanych zmiennych, lecz odpowiada ortogonalnej zmianie bazy w trójwymiarowej przestrzeni pędów. Zachowana jest norma,

$$p_2^2 + p_3^2 + p_4^2 = Q^2 + \xi_1^2 + \xi_2^2, \quad (8)$$

a przekształcenie odwrotne ma postać

$$p_2 = \frac{Q}{\sqrt{3}} + \frac{\xi_1}{\sqrt{2}} + \frac{\xi_2}{\sqrt{6}}, \quad p_3 = \frac{Q}{\sqrt{3}} - \frac{\xi_1}{\sqrt{2}} + \frac{\xi_2}{\sqrt{6}}, \quad p_4 = \frac{Q}{\sqrt{3}} - \frac{2\xi_2}{\sqrt{6}}. \quad (9)$$

Żadna informacja nie jest zatem tracona w momencie transformacji. Zmniejszenie wymiaru opisu następuje dopiero na etapie analizy, gdy pełny rozkład trójwymiarowy jest rzutowany na wybrane wielkości skalarne lub przedstawiany w postaci rozkładów dwuwymiarowych.

Dla wygody interpretacji używana jest też bezpośrednio suma pędów podłużnych

$$P_e = p_2 + p_3 + p_4 = \sqrt{3}Q, \quad (10)$$

która jest wielkością mierzoną w doświadczeniach koincydencyjnych i przedstawianą w pracy źródłowej [10]. Symbole P_e i Q są proporcjonalne, ale nie są równe liczbowo.

3.3 Obserwable podziału pędu

Wielkość K ma wymiar pędu i rośnie wraz z ogólnym rozmiarem pędów. Aby opisać sam *podział* pędu niezależnie od jego skali, wprowadzono udziały bezwzględne. Niech

$$A = |p_2| + |p_3| + |p_4|, \quad x_i = \frac{|p_i|}{A}, \quad i = 2, 3, 4. \quad (11)$$

Z definicji $x_2 + x_3 + x_4 = 1$ oraz $x_i \geq 0$, więc trójka (x_2, x_3, x_4) jest punktem dwuwymiarowego simpleksu. Dane spełniające warunek stałej sumy nazywa się danymi kompozycyjnymi [14]. Warunek ten sprawia, że udziały nie są niezależne, a korelacje między nimi są z góry ujemne, więc pojedyncze x_i oraz ich wzajemne korelacje nie nadają się do bezpośredniej interpretacji. Z tego powodu podział pędu opisano dalej symetrycznymi funkcjami skalarnymi całej trójki. Informacja o znakach pędów lecz przechowywana jest osobno w postaci sektorów znakowych opisanych dalej.

Jako główną skalarną miarę równomierności podziału przyjęto

$$N_{\text{eff}} = \frac{1}{x_2^2 + x_3^2 + x_4^2}. \quad (12)$$

Suma $x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$ występująca w mianowniku jest indeksem Simpsona [15], a jej odwrotność jest liczbą Hilla rzędu drugiego [16]. Liczby Hilla mają tę własność, że dla S jednakowych udziałów przyjmują wartość S . Dzięki temu N_{eff} podaje efektywną liczbę elektronów uczestniczących w podziale pędu. Dla trzech elektronów $1 \leq N_{\text{eff}} \leq 3$, przy czym $N_{\text{eff}} = 3$ oznacza podział równomierny, a $N_{\text{eff}} \rightarrow 1$ dominację jednego elektronu. Uzupełniając używany jest największy udział pojedynczego elektronu

$$x_{\text{max}} = \max(x_2, x_3, x_4), \quad \frac{1}{3} \leq x_{\text{max}} \leq 1. \quad (13)$$

Obie wielkości są symetrycznymi funkcjami trójki (x_2, x_3, x_4) , a zatem nie zależą od numeracji elektronów. Pozwala to interpretować je fizycznie mimo tego, że same etykiety elektronów fizycznego znaczenia nie mają.

Aby dysponować punktem odniesienia dla N_{eff} i x_{max} , rozpatrzono przypadek braku jakiegokolwiek preferencji w podziale pędu, w którym trójka udziałów jest rozłożona równomiernie po całym simpleksie. Metodą Monte Carlo na próbie 2×10^6 punktów otrzymano dla tego rozkładu $\langle N_{\text{eff}} \rangle = 2,118$ oraz $\langle x_{\text{max}} \rangle = 11/18 = 0,611$. Wartości te służą dalej jako odniesienie dla wyników wyznaczonych z danych.

3.4 Sektory znakowe

Znaki trójki (p_2, p_3, p_4) zapisywane są jako trzyznakowa etykieta, na przykład $+++$ albo $++-$. Daje to osiem sektorów, które opisują topologię emisji względem osi polaryzacji. Sektory $+++$ i $---$ odpowiadają emisji wszystkich trzech elektronów w tę samą stronę, a pozostałe sześć sytuacji, w której jeden elektron porusza się przeciwnie do dwóch pozostałych. Dla zdarzeń z sektorów mieszanych ten wyróżniony elektron nazywany jest dalej elektronem mniejszościowym.

Jeżeli znaki byłyby niezależne i równie prawdopodobne, udział zdarzeń o emisji w tę samą stronę wynosiłby $2/8 = 0,25$. Liczba ta stanowi punkt odniesienia dla analizy wyników z podrozdziału 4.4.

3.5 Związek z reprezentacją simpleksową

Opisane obserwable nie są alternatywą wobec reprezentacji simpleksowej, lecz jej podsumowaniem liczbowym. W metodzie simpleksowej współrzędne barycentryczne punktu w

trójkącie definiuje się jako

$$d_i = \frac{|p_i|}{|p_2| + |p_3| + |p_4|}, \quad (14)$$

co jest dokładnie definicją (11). Osiem ścian ośmiościanu, na które rozkłada się tam dane, to dokładnie osiem sektorów znakowych z podrozdziału 3.4. Obie metody operują zatem na tym samym obiekcie matematycznym, a różnią się sposobem jego odczytu. Metoda simpleksowa przedstawia gęstość punktów w trójkącie, natomiast w niniejszej pracy ta sama gęstość opisywana jest przez funkcje skalarne N_{eff} i x_{max} .

Pozwala to przetłumaczyć wyróżnione położenia w trójkącie na wartości liczbowe.

- Środek trójkąta, czyli $x_2 = x_3 = x_4 = 1/3$, daje $N_{\text{eff}} = 3$ oraz $x_{\text{max}} = 1/3$.
- Środek krawędzi, gdzie jeden udział jest zerowy, a dwa pozostałe równe, daje $N_{\text{eff}} = 2$ oraz $x_{\text{max}} = 1/2$.
- Wierzchołek, gdzie jeden udział równa się jedności, daje $N_{\text{eff}} = 1$ oraz $x_{\text{max}} = 1$.

Pozwala to jakościowo sprawdzić wnioski wyciągnięte z wykresów trójkątnych, co wykonano dalej w rozdziale 5.

Istotna jest też różnica w traktowaniu sumy pędów podłużnych P_e . Udziały x_i z definicji nie zależą od skali pędów, więc reprezentacja simpleksowa nie zawiera informacji o całkowitym pędzie układu. W opisie użytym w tej pracy P_e i K występują obok udziałów, dzięki czemu ruch kolektywny i względny analizowane są łącznie.

3.6 Sprawdzenie poprawności implementacji

Przed analizą wyników wykonano cztery testy na wszystkich dwunastu zbiorach danych.

Ortogonalność i odwracalność. Sprawdzono bezpośrednio tożsamość (8) oraz przekształcenie odwrotne (9). Największe odchylenie normy wyniosło $3,2 \times 10^{-14}$, największy błąd odtworzenia składowej p_2 $1,9 \times 10^{-15}$, a największe odchylenie sumy udziałów od jedności $3,3 \times 10^{-16}$. Wartości te są rzędu precyzji arytmetyki zmiennoprzecinkowej, co potwierdza, że transformacja jest zaimplementowana poprawnie i nie gubi informacji.

Zakresy obserwabli ograniczonych. We wszystkich zbiorach otrzymano wartości $N_{\text{eff}} \in [1,01, 3,00]$ oraz $x_{\text{max}} \in [0,334, 0,995]$, czyli mieszczą się one w granicach teoretycznych $1 \leq N_{\text{eff}} \leq 3$ i $1/3 \leq x_{\text{max}} \leq 1$ i w pełni je wykorzystują.

Niezmienniczość względem numeracji elektronów. Obliczono N_{eff} i x_{max} dla danych oryginalnych oraz dla zbioru powiększonego o wszystkie $3! = 6$ permutacji etykiet. Średnie różnią się o nie więcej niż $5,6 \times 10^{-17}$, czyli są identyczne. Potwierdza to, że obie obserwabli nie zależą od numeracji elektronów.

Zachowanie pędu. Jako niezależny test spróbowano pęd rdzenia. Sprawdzono sumę $P_{\text{tot},z} = p_{1z} + P_e$. We wszystkich zbiorach jej wartość średnia jest zgodna z zerem (od $-0,015$ do $0,028$ j.a.), a współczynnik korelacji między p_{1z} a P_e zawiera się w przedziale od $-0,978$ do $-0,944$. Rdzeń przejmuje zatem odrzut elektronów, zgodnie z oczekiwaniem. Suma nie znika jednak dokładnie w każdym zdarzeniu: jej odchylenie standardowe wynosi około $1,6$ – $1,7$ j.a., czyli około 25 – 30% odchylenia standardowego samego P_e . Oznacza to, że zachowanie pędu podłużnego jest w danych spełnione statystycznie, ale nie zdarzenie po zdarzeniu. Jest to własność danych źródłowych, a nie przeprowadzonej tu analizy; wrócono do niej wśród ograniczeń w rozdziale 6.

Narzędzia. Obliczenia wykonano w języku Python z użyciem bibliotek NumPy [17], scikit-learn [18] i Matplotlib [19]. Wszystkie wartości liczbowe podane w pracy zostały dodatkowo odtworzone niezależną implementacją korzystającą wyłącznie z biblioteki standardowej, co służyło jako kontrola błędów implementacji.

Niepewności. Dla wartości średnich podawane są 95-procentowe przedziały ufności wyznaczone z centralnego twierdzenia granicznego. Dla współczynników korelacji Pearsona wyznaczono przybliżone 95-procentowe przedziały ufności z wykorzystaniem transformacji z Fishera [20, 21]. Istotność różnic wartości średnich między niezależnymi zbiorami *direct* i *delayed* oceniono testem t Welcha [22]. Podane niepewności mają charakter wyłącznie statystyczny i opisują skończoną liczbę zdarzeń w zbiorze. Dodatkowo, nie obejmują niepewności samego modelu.

4 Wyniki

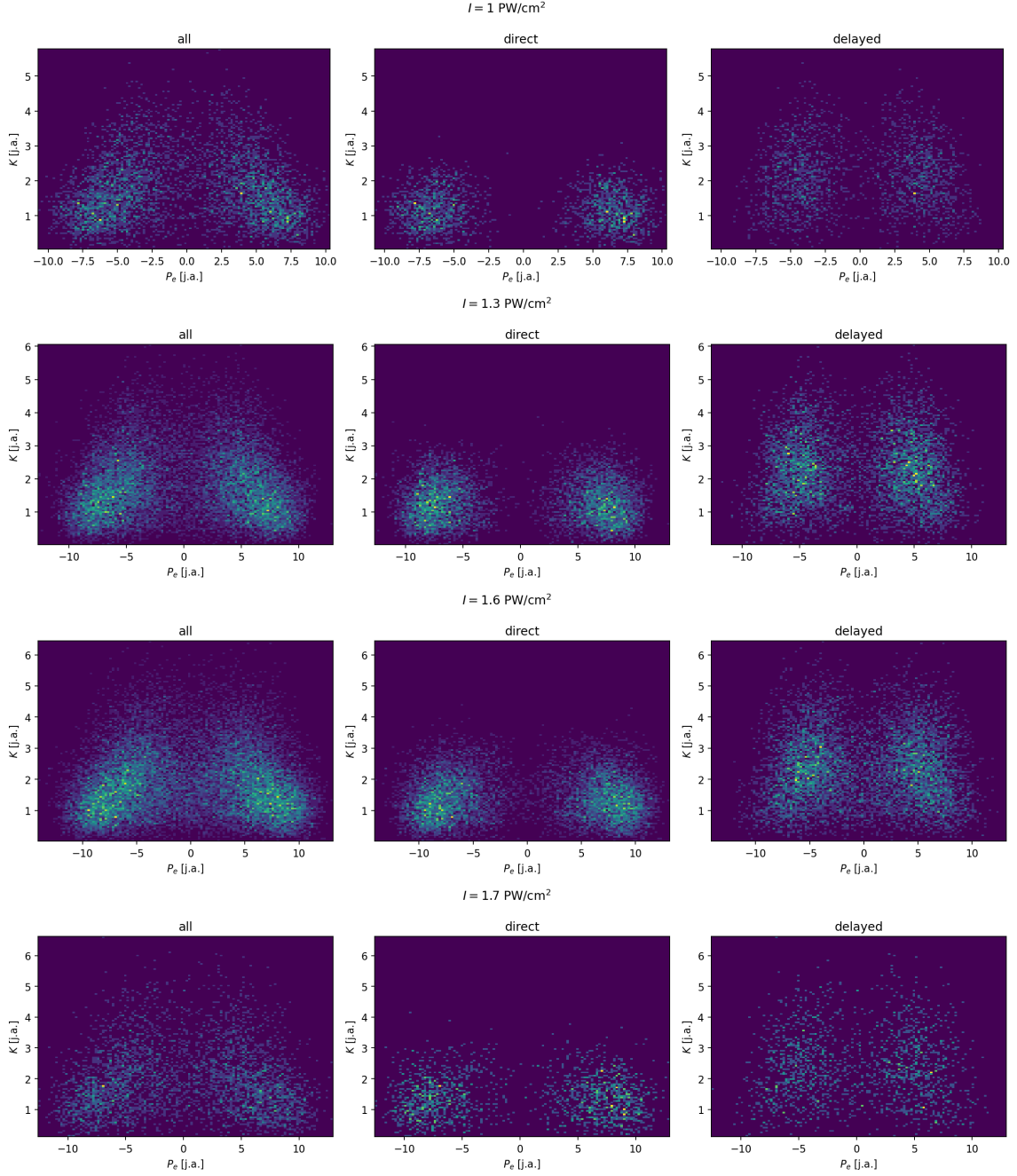
Kanały *direct* i *delayed* porównywane są wyłącznie przy tej samej intensywności pola.

4.1 Ruch kolektywny

Najpierw przeanalizowano sumę podłużnych pędów elektronów P_e , zdefiniowaną wzorem (10). We wszystkich dwunastu zbiorach średnia wartość P_e jest bliska zeru, obejmując początek układu współrzędnych w granicach odpowiadającego jej 95-procentowego przedziału ufności. Nie stwierdzono zatem statystycznie istotnego przesunięcia średniej w żadnym z dwóch zwrotów osi z . Wynik ten jest zgodny z symetrią wielocyklowego impulsu laserowego, który nie wyróżnia żadnego zwrotu osi polaryzacji. Wartości średnie wraz z przedziałami ufności podano w tabeli 7.

Średnia bliska zeru nie oznacza jednak, że wartości P_e dla poszczególnych zdarzeń są małe. Rozkład ma bowiem dwa wyraźne maksima położone po obu stronach zera, co widać na rysunku 1.

Inaczej mówiąc, rozkład P_e jest dwumodalny i symetryczny względem zera, więc jego odchylenie standardowe odzwierciedla przede wszystkim odstęp między maksimami, a nie ich szerokość. Z tego powodu rozkład opisano dwiema osobnymi wielkościami. Średnia wartość bezwzględna $\langle |P_e| \rangle$ wyznacza średnie położenie maksimów, a odchylenie standardowe $|P_e|$ ich szerokość. Obie wielkości zestawiono w tabeli 7.



Rysunek 1: Rozkład łączny sumy pędów podłużnych P_e i skali nierównowagi K . Kolejne wiersze odpowiadają intensywnościom 1,0, 1,3, 1,6 i 1,7 PW/cm², a w każdym wierszu kolejne kolumny przedstawiają wszystkie zdarzenia, kanał *direct* i kanał *delayed*.

Położenie maksimum wyraźnie zależy od kanału, ich wartości bezwzględne wynoszą od 6,47 do 7,32 j.a. w kanale *direct* oraz od 4,32 do 4,96 j.a. w kanale *delayed*. Szerokość pojedynczego maksimum jest natomiast w obu kanałach zbliżona i mieści się w przedziale od 1,58 do 2,42 j.a. Różnica między kanałami dotyczy zatem głównie wartości bezwzględnej samych maksimum $\langle |P_e| \rangle$, a nie szerokości tych rozkładów.

Wartość $\langle |P_e| \rangle$ rośnie wraz z intensywnością pola, ponieważ konsekwentnie wzrasta pęd dryfu (tabela 1). Z tego względu zasadne jest obliczenie stosunku średniej wartości bezwzględnej sumy pędów elektronów $\langle |P_e| \rangle$ do pędu dryfu $2\sqrt{U_p}$. Otrzymana wielkość

bezwymiarowa określa krotność pędu dryfu zawartą w średnim pędzie sumarycznym elektronów. Wyniki tego zestawienia zebrano w tabeli 6.

Tabela 6: Średnia wartość bezwzględna sumy pędów podłużnych $\langle |P_e| \rangle$ odniesiona do pędu dryfu $2\sqrt{U_p}$.

I [PW/cm ²]	$2\sqrt{U_p}$ [j.a.]	<i>direct</i>		<i>delayed</i>	
		$\langle P_e \rangle$ [j.a.]	$\langle P_e \rangle / 2\sqrt{U_p}$	$\langle P_e \rangle$	$\langle P_e \rangle / 2\sqrt{U_p}$
1,0	2,964	6,466	2,181	4,320	1,457
1,3	3,379	7,064	2,091	4,799	1,420
1,6	3,749	7,316	1,952	4,961	1,323
1,7	3,671	7,165	1,952	4,856	1,323

Stosunek ten wyraźnie rozdziela oba kanały. W kanale *direct* maleje on od 2,18 do 1,95 wraz ze wzrostem intensywności, a w kanale *delayed* od 1,46 do 1,32. Zakresy obu kanałów są rozłączne, zatem różnica nie jest skutkiem samej skali pędu dryfu. Zbiory 1,6 i 1,7 PW/cm² prowadzą do wartości zgodnych na trzecim miejscu po przecinku, mimo odmiennych długości fali. Wskazuje to zależność wartości pędu dryfu od długości fali lasera.

4.2 Płaszczyzna względna i skala nierównowagi

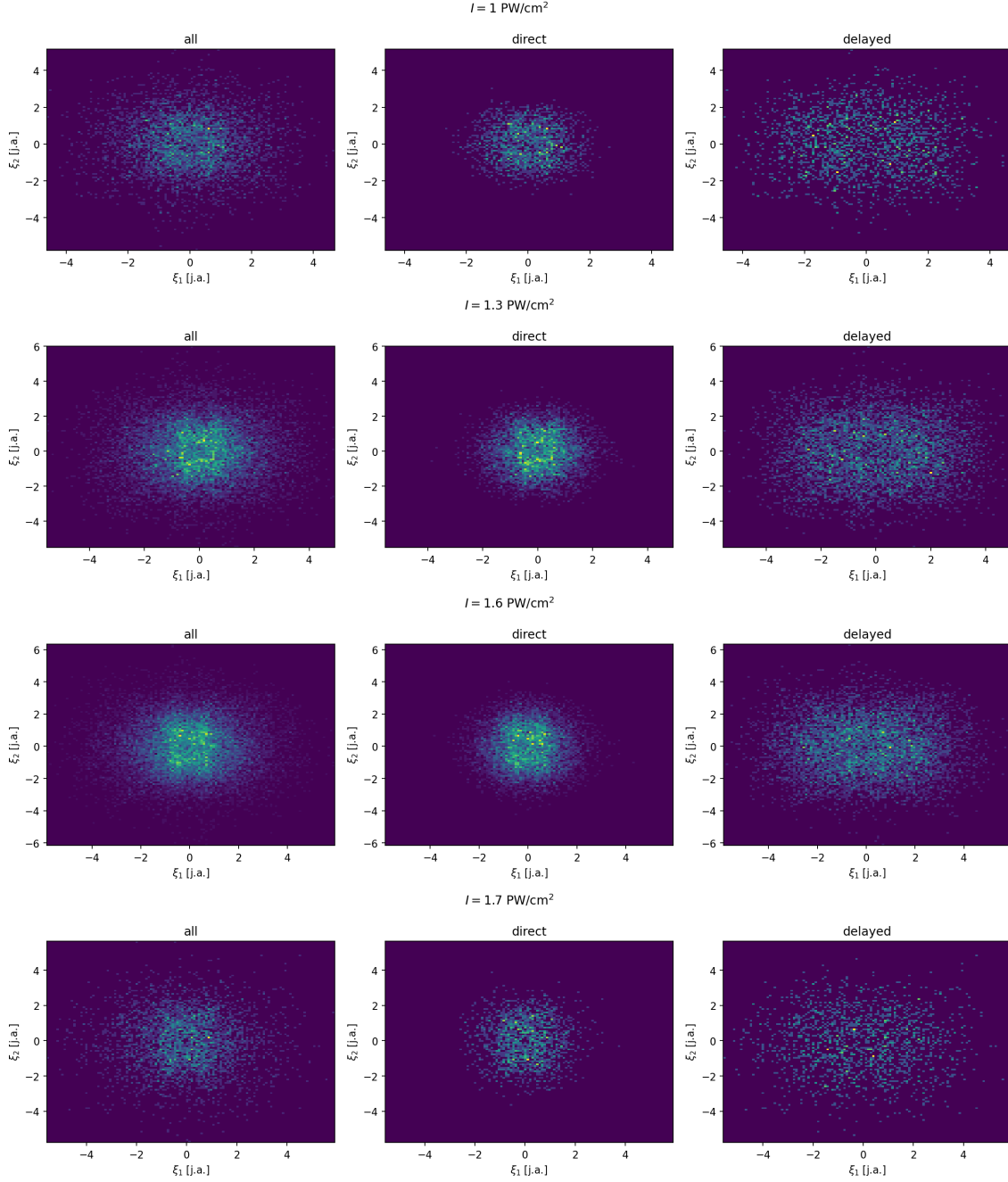
Następnie rozpatrzono ruch względny, opisany parą (ξ_1, ξ_2) oraz jej długością K .

Na rysunku 2 rozkład dla kanału *direct* jest zwarty i skupiony wokół początku układu, natomiast dla kanału *delayed* jest wyraźnie szerszy. Zależność ta powtarza się przy wszystkich czterech intensywnościach. Potwierdzają to wartości średnie K zestawione w tabeli 7. Różnica $\langle K \rangle$ między kanałami wynosi $-0,94$, $-0,98$, $-0,92$ i $-0,99$ j.a. dla kolejnych intensywności 1,0, 1,3, 1,6 i 1,7 PW/cm². Przy 1,3 PW/cm² różnica ta jest istotna statystycznie ($t = -63,0$, $p < 1 \times 10^{-16}$), a przedziały ufności obu kanałów pozostają rozłączne w każdym z czterech przypadków.

Rozkłady te różnią się nie tylko rozmiarem, ale i kształtem. Wyznaczono odchylenia standardowe obu współrzędnych. W kanale *direct* przy 1,3 PW/cm² otrzymano $\sigma(\xi_1) = 0,926$ i $\sigma(\xi_2) = 1,097$, czyli stosunek $\sigma(\xi_2)/\sigma(\xi_1) = 1,18$. W kanale *delayed* relacja jest odwrotna: $\sigma(\xi_1) = 1,862$, $\sigma(\xi_2) = 1,663$, czyli stosunek 0,89. Ta sama zmiana relacji występuje przy każdej intensywności. Dla kanału *direct* stosunek $\sigma(\xi_2)/\sigma(\xi_1)$ wynosi 1,16, 1,18, 1,25 i 1,24, a dla kanału *delayed* 0,94, 0,89, 0,85 i 0,84. Wartość graniczna 1 nie jest osiągnięta w żadnym z ośmiu zbiorów kanałowych, a różnica między kanałami rośnie nieznacznie wraz z intensywnością.

Interpretacja wymaga ostrożności, ponieważ obie współrzędne zdefiniowane są przez numery elektronów. Wynik oznacza, że w kanale *direct* największe różnice pędu występują między parą elektronów początkowo związanych a elektronem początkowo tunelującym, natomiast w kanale *delayed* – wewnątrz pary elektronów początkowo związanych. Jest to stwierdzenie o strukturze modelu, a nie o własności obserwowalnej.

Niezależnie od tego sprawdzono symetrię, która *musi* być spełniona. Elektrony 2 i 3 mają w modelu identyczny status, więc ich zamiana, przeprowadzająca $\xi_1 \rightarrow -\xi_1$, nie powinna zmieniać rozkładu. Współczynnik skośności ξ_1 we wszystkich dwunastu zbiorach nie przekracza co do modułu 0,056, a wartości średnie p_2 i p_3 są statystycznie nieodróżnialne

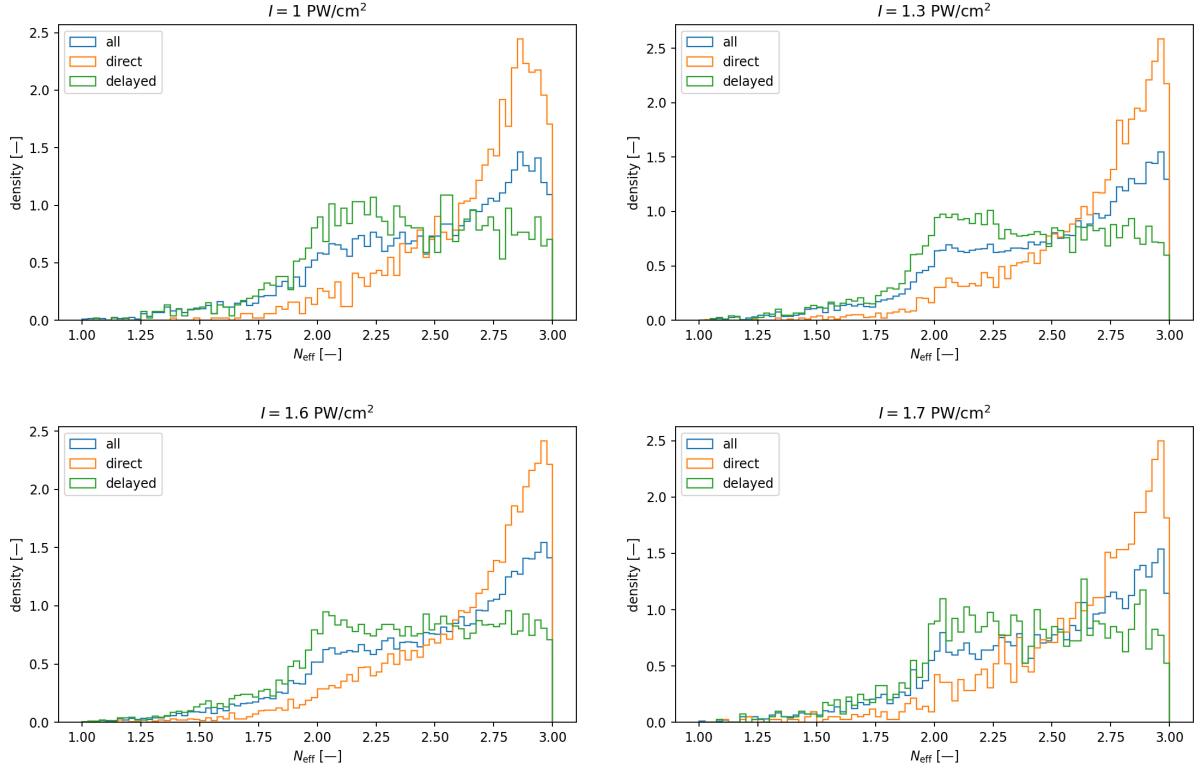


Rysunek 2: Rozkład na płaszczyźnie względnej (ξ_1, ξ_2) . Kolejne wiersze odpowiadają intensywnościom 1,0, 1,3, 1,6 i 1,7 PW/cm^2 , a układ kolumn jest taki sam jak na rysunku 1. Współrzędna ξ_1 mierzy różnicę pędów elektronów 2 i 3, a ξ_2 różnicę między parą 2–3 a elektronem 4. Ostatni wiersz dotyczy innej długości fali.

(test Welcha, p od 0,43 do 0,97 w jedenastu z dwunastu zbiorów; jedynie dla kanału *delayed* przy 1,7 PW/cm^2 otrzymano $p = 0,034$, co przy dwunastu porównaniach jest zgodne z fluktuacją statystyczną). Oczekiwana symetria jest zatem zachowana.

4.3 Podział pędu bezwzględnego

Wielkość K zależy od skali pędów, dlatego sam podział pędu opisano obserwablami bezwymiarowymi z podrozdziału 3.3.



Rysunek 3: Rozkład efektywnej liczby elektronów N_{eff} . W górnym wierszu 1,0 i 1,3 PW/cm², w dolnym 1,6 i 1,7 PW/cm². Wartość $N_{\text{eff}} = 3$ odpowiada równemu podziałowi pędu między trzy elektrony, $N_{\text{eff}} = 2$ podziałowi między dwa elektrony przy trzecim niosącym znikomy pęd. Zbiór 1,7 PW/cm² policzono dla innej długości fali.

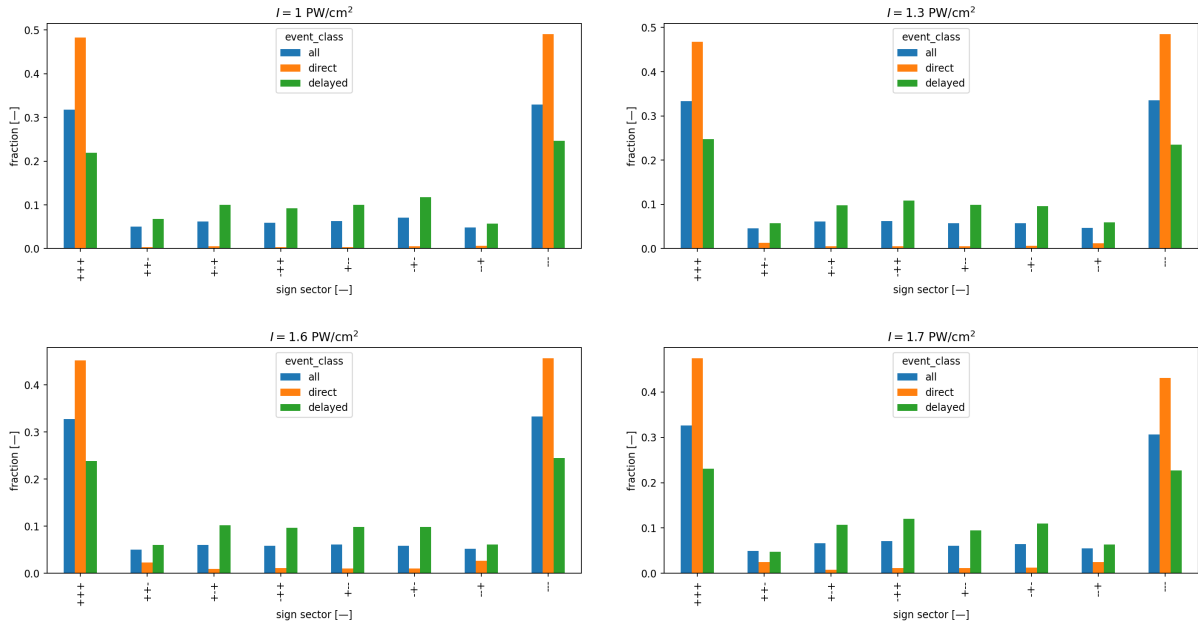
Rozkłady na rysunku 3 różnią się jakościowo, przy czym różnica ta ma tę samą postać przy każdej z czterech intensywności. W kanale *direct* występuje jedno wyraźne maksimum tuż przy $N_{\text{eff}} = 3$. W kanale *delayed* rozkład jest znacznie szerszy, z szerokim maksimum w okolicach $N_{\text{eff}} \approx 2,1$ i wyraźnym drugim obszarem podwyższonej gęstości przy $N_{\text{eff}} \approx 2,8$. Rozkład dla wszystkich zdarzeń leży pomiędzy nimi, co jest oczekiwane, ponieważ zawiera oba kanały.

Wartości średnie zebrano w tabeli 7. W kanale *direct* $\langle N_{\text{eff}} \rangle$ wynosi 2,662, 2,654, 2,633 i 2,628 dla kolejnych intensywności 1,0, 1,3, 1,6 i 1,7 PW/cm², a w kanale *delayed* odpowiednio 2,367, 2,355, 2,367 i 2,374. Różnica między kanałami wynosi zatem 0,294, 0,299, 0,266 i 0,254 i przy każdej intensywności jest istotna statystycznie. Przy 1,3 PW/cm² otrzymano $t = 46,9$ przy $p < 1 \times 10^{-16}$. Przedziały ufności obu kanałów nie zachodzą na siebie w żadnym z czterech przypadków.

We wszystkich dwunastu zbiorach $\langle N_{\text{eff}} \rangle$ leży powyżej odniesienia 2,118 odpowiadającego rozkładowi bez żadnej preferencji. Analogicznie $\langle x_{\text{max}} \rangle$ mieści się w przedziale od 0,464 do 0,473 dla kanału *direct* i od 0,530 do 0,536 dla kanału *delayed*, a więc w obu przypadkach istotnie poniżej odniesienia 0,611.

Wniosek jest następujący: w obu kanałach podział pędu jest bardziej równomierny niż wynikałoby to z przypadku, a w kanale *direct* jest wyraźnie bardziej równomierny niż w kanale *delayed*. Jest to zgodne z opisem obu ścieżek: w kanale *direct* wszystkie trzy elektrony uzyskują energię w jednym zderzeniu i opuszczają atom w podobnych warunkach, natomiast w kanale *delayed* trzeci elektron jonizuje się później i niezależnie, co pozwala na bardziej nierówny podział.

4.4 Sektory znakowe



Rysunek 4: Udział poszczególnych sektorów znakowych trójki (p_2, p_3, p_4). W górnym wierszu 1,0 i 1,3 PW/cm², w dolnym 1,6 i 1,7 PW/cm². Sektory +++ i -- odpowiadają emisji wszystkich elektronów w tę samą stronę. Zbiór 1,7 PW/cm² policzono dla innej długości fali.

Rysunek 4 pokazuje wyraźną różnicę między kanałami, taką samą przy każdej z czterech intensywności. W kanale *direct* niemal wszystkie zdarzenia leżą w dwóch sektorach zgodnych, a sześć sektorów mieszanych jest prawie puste. W kanale *delayed* dwa sektory zgodne pozostają najliczniejsze, ale sektory mieszane są wyraźnie obsadzone i mają zbliżone udziały.

Ilościowo udział emisji w tę samą stronę wynosi w kanale *direct* 0,974, 0,953, 0,908 i 0,905 dla kolejnych intensywności 1,0, 1,3, 1,6 i 1,7 PW/cm², a w kanale *delayed* odpowiednio 0,465, 0,482, 0,483 i 0,457. Dla wszystkich zdarzeń wartości mieszczą się w przedziale od 0,632 do 0,669. We wszystkich dwunastu zbiorach wartości te znacznie przewyższają odniesienie 0,25 dla znaków niezależnych, co potwierdza, że emisja jest skorelowana. Jedyną zauważalną zmianą w serii 800 nm jest stopniowy spadek udziału w kanale *direct*, omówiony w podrozdziale 4.6. Pełne zestawienie podano w tabeli 7.

Rozkład sektorów mieszanych nie jest równomierny i ujawnia efekt związany z etykietowaniem. Sprawdzone, który elektron pełni rolę elektronu mniejszościowego. Gdyby trzy etykiety były statystycznie równoważne, każda występowałaby w tej roli w 1/3 przy-

padków. Tymczasem w kanale *delayed* przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$ elektron początkowo tunelujący jest elektronem mniejszościowym jedynie w $0,225 \pm 0,008$ zdarzeń mieszanych, a w kanale *direct* – w $0,534 \pm 0,029$. Kierunek efektu jest zatem przeciwny w obu kanałach i powtarza się przy $1,6$ i $1,7 \text{ PW/cm}^2$ (tabela 10). Dla kanału *direct* przy $1,0 \text{ PW/cm}^2$ zdarzeń mieszanych jest tylko 54, więc wartość $0,370 \pm 0,066$ nie jest rozstrzygająca.

Efekt ten jest wielkością zależną od numeracji, więc nie może być interpretowany jako własność obserwowalna układu. Mówi on natomiast o strukturze samego modelu: rola przypisana trajektorii tunelującej jest inna w każdym z dwóch kanałów. W kanale *delayed* trajektoria ta rzadziej niż pozostałe kończy się ruchem przeciwnym do dwóch innych elektronów, a w kanale *direct* częściej.

4.5 Korelacje par elektronów

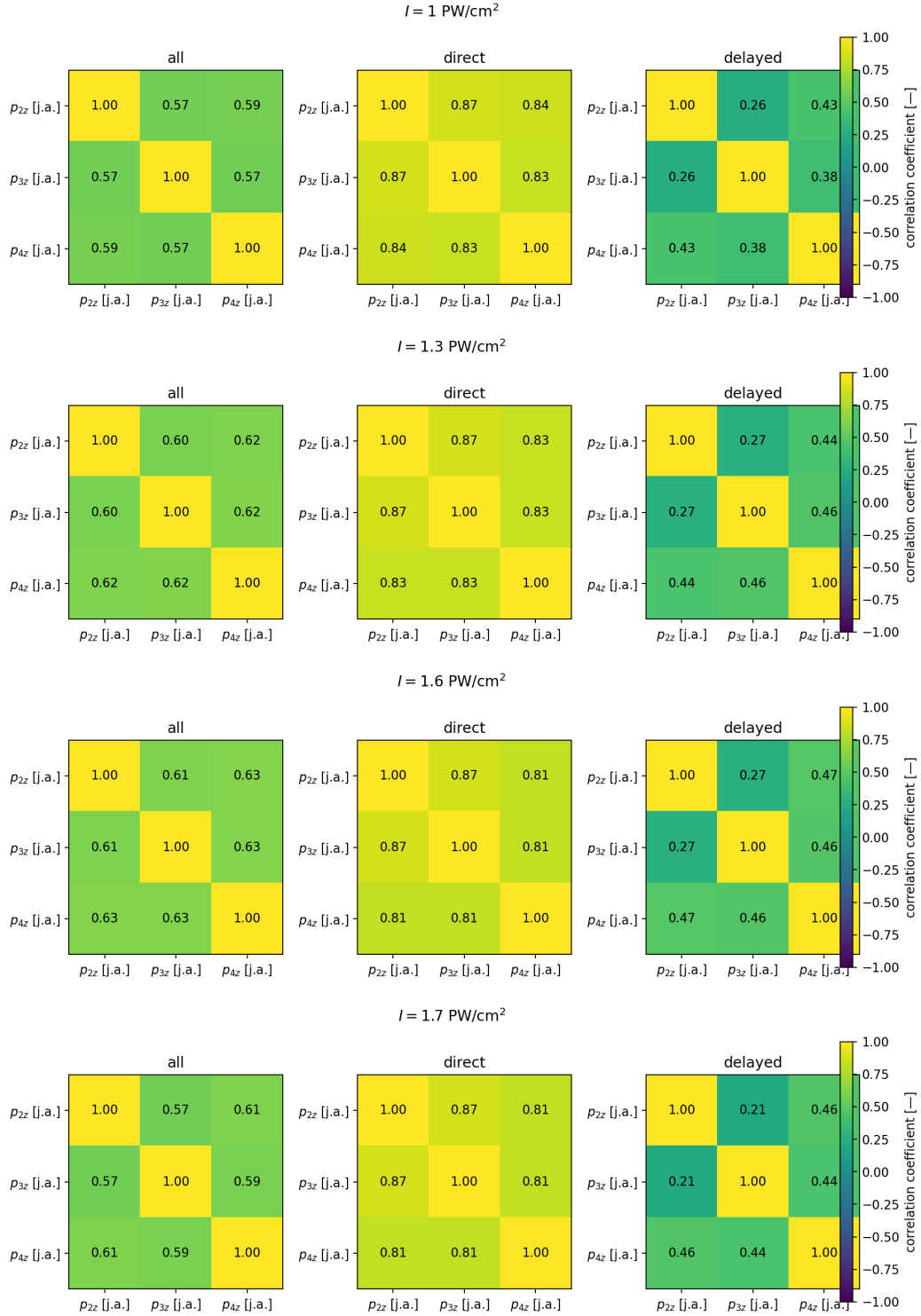
Współczynnik korelacji Pearsona opisuje wyłącznie liniową zależność między dwiema zmiennymi i nie stanowi pełnego opisu zależności trzech elektronów. Traktowany jest tu jako obserwacja pomocnicza, uzupełniająca obraz uzyskany z N_{eff} i sektorów znakowych.

Rysunek 5 przedstawia macierze korelacji dla wszystkich czterech intensywności. Obraz jest jakościowo taki sam w każdym z nich. W kanale *direct* wszystkie trzy korelacje są duże i leżą w przedziale od $0,813$ do $0,872$, natomiast w kanale *delayed* są wyraźnie mniejsze i rozrzucone od $0,214$ do $0,470$. Pełne zestawienie wraz z przedziałami ufności podano w tabeli 11.

Istotna jest nie tyle wielkość samych współczynników, co ich uporządkowanie, które okazuje się systematyczne i przeciwne w obu kanałach. We wszystkich czterech zbiorach kanału *direct* największa jest korelacja r_{23} pary elektronów początkowo związanych, a dwie pozostałe są mniejsze i wzajemnie zbliżone. We wszystkich czterech zbiorach kanału *delayed* jest odwrotnie. Najmniejsza jest tam r_{23} , a korelacje każdego z tych elektronów z elektronem początkowo tunelującym są wyraźnie większe. Przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$ otrzymano w kanale *delayed* $r_{23} = 0,268$ wobec $r_{24} = 0,435$ i $r_{34} = 0,459$.

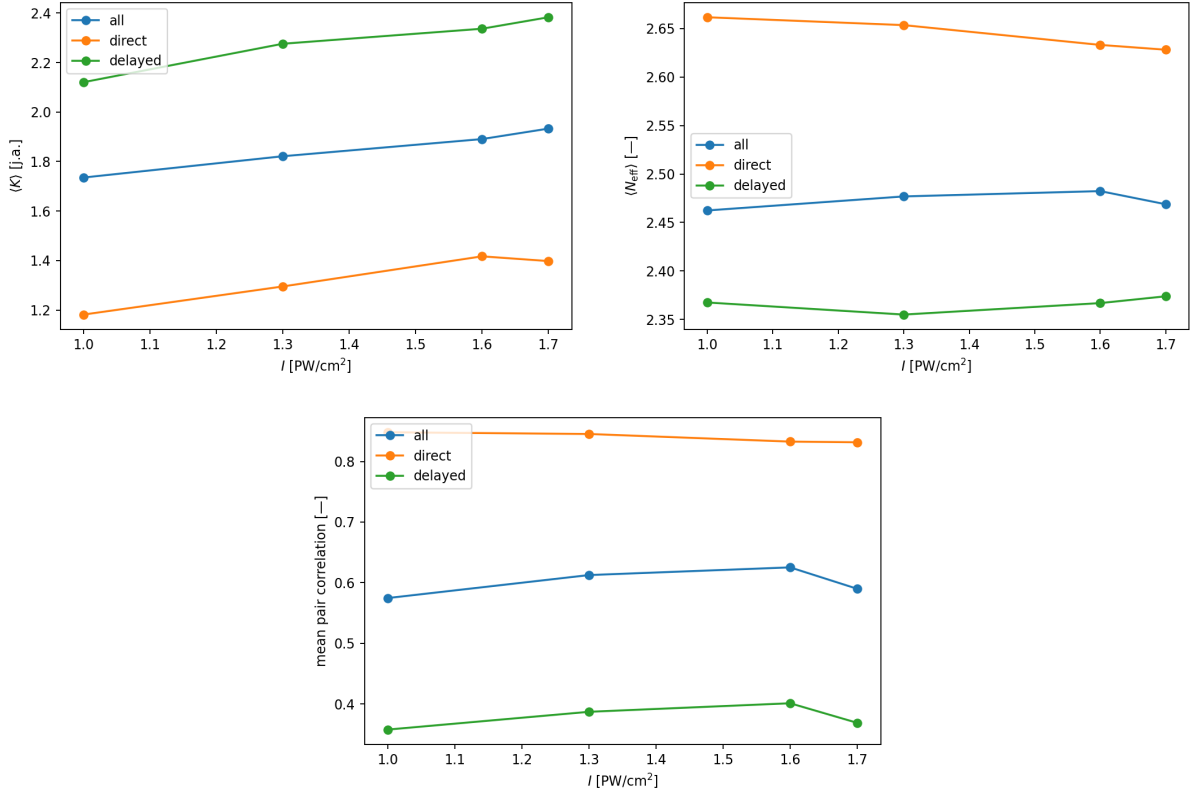
Różnica ta jest istotna statystycznie. W kanale *delayed* przedział ufności r_{23} nie zachodzi na przedziały r_{24} ani r_{34} przy żadnej z czterech intensywności. W kanale *direct* przedział r_{23} jest rozłączny z przedziałem r_{24} przy $1,3$, $1,6$ i $1,7 \text{ PW/cm}^2$, natomiast przy $1,0 \text{ PW/cm}^2$ oba przedziały stykają się i różnica nie jest tam rozstrzygająca.

Obserwacja jest następująca: w kanale *delayed* dwa elektrony początkowo związane są słabiej skorelowane ze sobą niż każdy z nich z elektronem początkowo tunelującym. Jest to zgodne z opisem tego kanału, w którym tylko dwa elektrony jonizują się wkrótce po rekolizji, a trzeci z opóźnieniem. Związek ten jest jednak sformułowany w języku etykiet modelowych i dlatego traktowany jest jako wskazówka, a nie dowód mechanizmu.



Rysunek 5: Macierze współczynników korelacji Pearsona dla pędów podłużnych trzech elektronów. Kolejne wiersze odpowiadają intensywnościom 1,0, 1,3, 1,6 i 1,7 PW/cm^2 , a w każdym wierszu kolejne kolumny przedstawiają wszystkie zdarzenia, kanał *direct* i kanał *delayed*. Ostatni wiersz dotyczy innej długości fali.

4.6 Zależność od intensywności pola



Rysunek 6: Zależność średnich wartości od intensywności pola. U góry po lewej skala nierównowagi $\langle K \rangle$, u góry po prawej efektywna liczba elektronów $\langle N_{\text{eff}} \rangle$, u dołu średnia korelacja par pędów podłużnych. Punkt przy 1,7 PW/cm² odpowiada innej długości fali i nie należy do serii.

Na rysunku 6 zestawiono średnie wartości tych trzech wielkości dla kolejnych intensywności. W serii 800 nm, obejmującej 1,0, 1,3 i 1,6 PW/cm², widoczne są dwie regularności.

Średnia wartość K rośnie w każdym kanale: dla *direct* od 1,182 przez 1,295 do 1,417 j.a., dla *delayed* od 2,121 przez 2,276 do 2,337 j.a. Wzrost ten jest oczekiwany, ponieważ K ma wymiar pędu, a wraz z intensywnością rośnie pęd dryfu (tabela 1).

Druga regularność dotyczy wielkości bezwymiarowych i jest ciekawsza. Średnie $\langle N_{\text{eff}} \rangle$ oraz $\langle x_{\text{max}} \rangle$ zmieniają się bardzo nieznacznie: dla kanału *direct* $\langle N_{\text{eff}} \rangle$ maleje od 2,662 do 2,633, a dla *delayed* pozostaje w przedziale 2,355–2,367. Zmiany te są co najwyżej porównywalne z różnicą między kanałami, która wynosi około 0,27. Oznacza to, że sposób podziału pędu jest w rozpatrywanym zakresie własnością kanału, a nie intensywności pola. Intensywność zmienia przede wszystkim skalę pędów i proporcje między kanałami (tabela 2).

Wyraźniejszą zależność od intensywności wykazuje topologia emisji w kanale *direct*: udział zdarzeń o emisji w tę samą stronę maleje od 0,974 przez 0,953 do 0,908, a średni udział elektronu mniejszościowego rośnie od 0,070 przez 0,116 do 0,166. Kanał *direct* staje się zatem wraz ze wzrostem intensywności nieco mniej „czysty”. W kanale *delayed* odpowiednie wartości pozostają praktycznie stałe (0,465, 0,482, 0,482).

Zbiór 1,7 PW/cm² przy 760 nm daje wartości bliskie tym dla 1,6 PW/cm² we wszystkich obserwabach bezwymiarowych ($\langle N_{\text{eff}} \rangle = 2,628$ i $2,374$, udział emisji zgodnej $0,905$ i $0,457$). Ponieważ zbiór ten policzono dla innej długości fali, zgodność ta traktowana jest jako sprawdzenie powtarzalności wniosków, a nie jako punkt serii.

4.7 Główne wyniki ilościowe

Tabela 7 zbiera wielkości omówione w podrozdziałach 4.1–4.6 dla wszystkich dwunastu zbiorów. Rolę elektronu mniejszościowego oraz współczynniki korelacji par, jako wielkości zależne od numeracji, zestawiono osobno w tabelach 10 i 11.

Tabela 7: Główne wyniki ilościowe dla analizowanych zbiorów. Zapis $a \pm b$ oznacza wartość średnią a oraz połowę szerokości 95-procentowego przedziału ufności b . Rozkład P_e jest dwumodalny, więc $\langle |P_e| \rangle$ podaje położenie maksimum, a $\sigma(|P_e|)$ szerokość pojedynczego maksimum. Symbol f_{zg} oznacza udział zdarzeń, w których wszystkie trzy elektrony poruszają się w tę samą stronę. Wielkości $\langle P_e \rangle$, $\langle |P_e| \rangle$, $\sigma(|P_e|)$ i $\langle K \rangle$ podano w jednostkach atomowych. Zbiór 1,7 PW/cm² policzono dla innej długości fali i nie należy on do serii intensywności.

I [PW/cm ²]	kanał	ruch kolektywny			ruch względny $\langle K \rangle$	obserwable bezwymiarowe		
		$\langle P_e \rangle$	$\langle P_e \rangle$	$\sigma(P_e)$		$\langle N_{\text{eff}} \rangle$	$\langle x_{\text{max}} \rangle$	f_{zg}
1,0	wszystkie	$-0,080 \pm 0,152$	4,943	2,194	$1,735 \pm 0,026$	$2,462 \pm 0,011$	0,512	0,647
	<i>direct</i>	$-0,073 \pm 0,289$	6,466	1,582	$1,182 \pm 0,023$	$2,662 \pm 0,012$	0,464	0,974
	<i>delayed</i>	$-0,163 \pm 0,199$	4,320	1,728	$2,121 \pm 0,040$	$2,367 \pm 0,016$	0,530	0,465
1,3	wszystkie	$-0,012 \pm 0,102$	5,560	2,502	$1,821 \pm 0,017$	$2,477 \pm 0,007$	0,508	0,669
	<i>direct</i>	$-0,124 \pm 0,183$	7,064	1,964	$1,295 \pm 0,015$	$2,654 \pm 0,008$	0,466	0,953
	<i>delayed</i>	$0,080 \pm 0,134$	4,799	2,058	$2,276 \pm 0,026$	$2,355 \pm 0,010$	0,535	0,482
1,6	wszystkie	$-0,028 \pm 0,093$	5,826	2,836	$1,891 \pm 0,015$	$2,482 \pm 0,006$	0,508	0,660
	<i>direct</i>	$-0,042 \pm 0,161$	7,316	2,416	$1,417 \pm 0,014$	$2,633 \pm 0,007$	0,471	0,908
	<i>delayed</i>	$-0,021 \pm 0,124$	4,961	2,397	$2,337 \pm 0,025$	$2,367 \pm 0,009$	0,536	0,483
1,7	wszystkie	$0,183 \pm 0,197$	5,601	2,770	$1,933 \pm 0,034$	$2,469 \pm 0,013$	0,512	0,632
	<i>direct</i>	$0,320 \pm 0,359$	7,165	2,375	$1,398 \pm 0,032$	$2,628 \pm 0,015$	0,473	0,905
	<i>delayed</i>	$0,147 \pm 0,264$	4,856	2,327	$2,383 \pm 0,056$	$2,374 \pm 0,019$	0,533	0,457

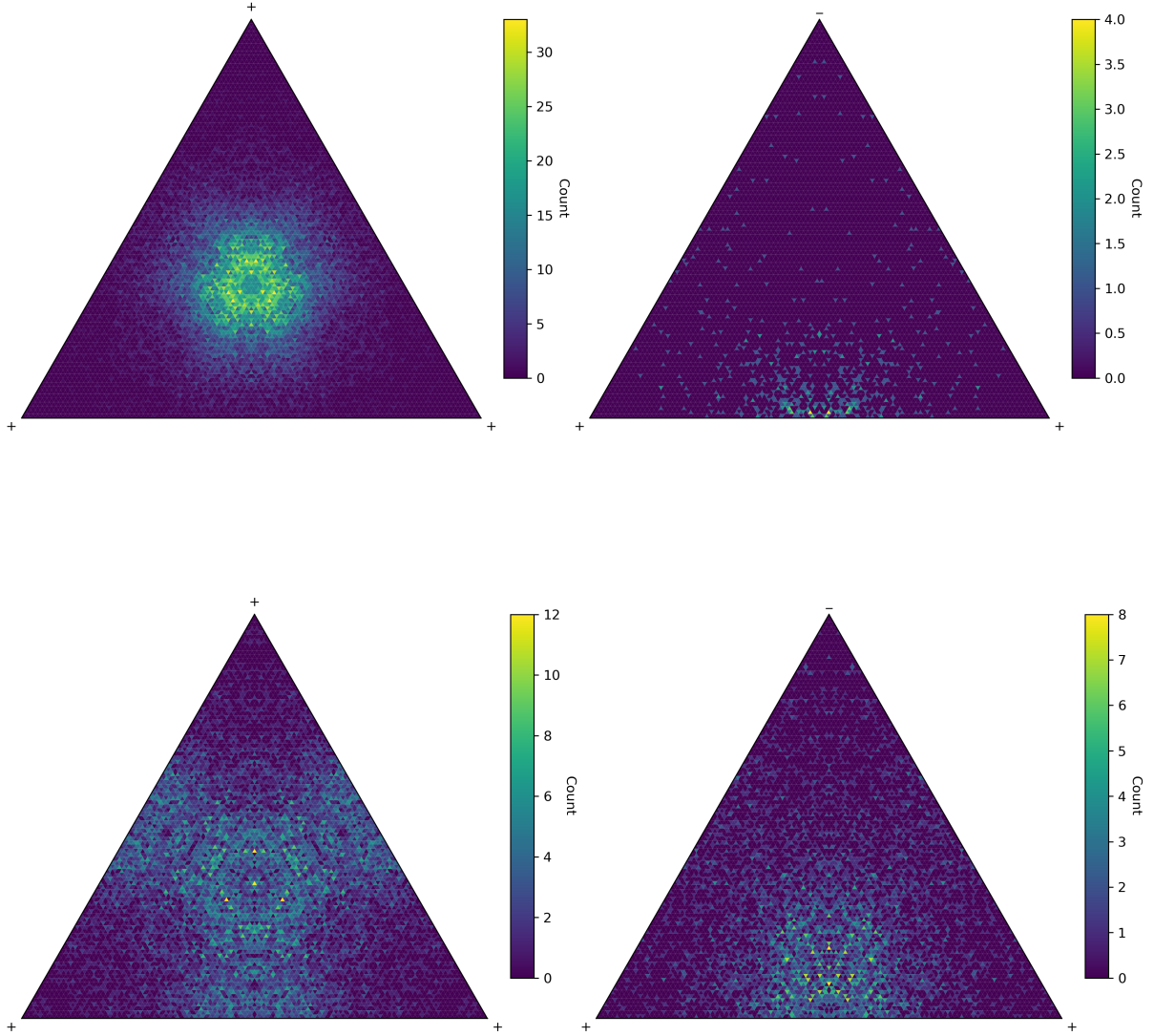
5 Porównanie z metodą simpleksową

Ponieważ obie metody zastosowano do tych samych danych, możliwe jest bezpośrednie porównanie. Wykorzystano przy tym tożsamość wykazaną w podrozdziale 3.5: współrzędne barycentryczne wykresu trójkątnego są udziałami x_i , a ściany ośmiościanu są sektorami znakowymi.

5.1 Ilościowe sprawdzenie wniosków metody simpleksowej

Analiza simpleksowa tych danych [9] prowadziła do dwóch wniosków jakościowych. Po pierwsze, przy emisji wszystkich trzech elektronów w tę samą stronę punkty skupiają się w pobliżu środka trójkąta, czyli pęd dzieli się w przybliżeniu równomiernie. Po drugie,

w sektorach mieszanych punkty skupiają się w pobliżu środka krawędzi, czyli elektron poruszający się przeciwnie niesie niewielką część pędu.



Rysunek 7: Reprezentacja simpleksowa tych samych danych przy $I = 1,3 \text{ PW/cm}^2$, po symetryzacji względem permutacji etykiet: kanał *direct* (u góry) i *delayed* (u dołu). W obu wierszach po lewej ściana odpowiadająca emisji w tę samą stronę (+++), po prawej ściana sektora mieszanego. Rysunki wykonano kodem towarzyszącym pracy [9].

Oba wnioski potwierdzono liczbowo, ale otrzymano też istotne uzupełnienia. Wyniki zebrano w tabeli 8.

Tabela 8: Obserwable podziału pędu policzone osobno dla sektorów emisji zgodnej i sektorów mieszanych. Wartości odniesienia: środek trójkąta $N_{\text{eff}} = 3$, $x_{\text{max}} = 0,333$, $x_{\text{min}} = 0,333$; środek krawędzi $N_{\text{eff}} = 2$, $x_{\text{max}} = 0,5$, $x_{\text{min}} = 0$.

I [PW/cm ²]	kanał	sektory	n	$\langle N_{\text{eff}} \rangle$	$\langle x_{\text{max}} \rangle$	$\langle x_{\text{min}} \rangle$
1,3	<i>direct</i>	zgodne	5906	2,678	0,461	0,208
1,3	<i>direct</i>	mieszane	292	2,164	0,569	0,084
1,3	<i>delayed</i>	zgodne	2815	2,384	0,526	0,138
1,3	<i>delayed</i>	mieszane	3022	2,328	0,543	0,130
1,6	<i>direct</i>	zgodne	7992	2,673	0,461	0,207
1,6	<i>direct</i>	mieszane	807	2,238	0,564	0,110
1,6	<i>delayed</i>	zgodne	3648	2,418	0,521	0,148
1,6	<i>delayed</i>	mieszane	3912	2,319	0,549	0,133

Dla sektorów mieszanych zgodność z opisem jakościowym jest bardzo dobra. Przy 1,3 PW/cm² w kanale *direct* otrzymano $\langle N_{\text{eff}} \rangle = 2,164$ i $\langle x_{\text{max}} \rangle = 0,569$, czyli wartości bliskie odniesieniu dla środka krawędzi. Średni udział elektronu mniejszościowego wynosi 0,116, a jego mediana 0,074; w 74,7% takich zdarzeń udział ten jest mniejszy niż 0,15. Stwierdzenie, że elektron poruszający się przeciwnie niesie niewielką część pędu, jest zatem uzasadnione i można mu przypisać konkretną liczbę.

Dla sektorów emisji zgodnej obraz jest bardziej złożony. Wartość $\langle N_{\text{eff}} \rangle = 2,678$ w kanale *direct* jest wyraźnie większa od odniesienia losowego 2,118, ale zarazem zauważalnie mniejsza od wartości 3 odpowiadającej dokładnie równemu podziałowi. Rozkład jest więc skupiony wokół środka trójkąta, ale ma skończoną szerokość, którą N_{eff} mierzy bezpośrednio. Określenie „mniej więcej równy podział” jest zatem poprawne co do kierunku, lecz samo w sobie nie rozróżnia przypadków istotnie różnych.

Widać to najlepiej przy porównaniu kanałów w obrębie tych samych sektorów zgodnych. Przy 1,3 PW/cm² otrzymano $\langle N_{\text{eff}} \rangle = 2,678$ dla kanału *direct* i 2,384 dla kanału *delayed*, mimo że oba zbiory leżą na tej samej ścianie i na wykresie trójkątnym oba wyglądają jak skupienie wokół środka (rysunek 7). Różnica ta jest tego samego rzędu co całkowita różnica między kanałami. Obserwabla skalarna rozdziela zatem sytuacje, które w reprezentacji graficznej wymagałyby porównania dwóch map gęstości „na oko”.

5.2 Symetryzacja permutacyjna

W metodzie simpleksowej stosuje się symetryzację: zbiór danych powiększa się o wszystkie permutacje etykiet elektronów, co jest uzasadnione ich nierozróżnialnością i wyraźnie poprawia czytelność wykresu. Widoczna na rysunku 7 sześciokrotna symetria obrazu jest bezpośrednim skutkiem tej operacji.

Dla obserwacji użytych w tej pracy zabieg ten jest zbędny. Obie wielkości N_{eff} i x_{max} są z definicji symetrycznymi funkcjami trójki udziałów, więc symetryzacja nie może zmienić ich wartości. Sprawdzono to bezpośrednio: po rozszerzeniu zbioru o wszystkie sześć permutacji średnie $\langle N_{\text{eff}} \rangle$ i $\langle x_{\text{max}} \rangle$ pozostają niezmiennicze co do ostatniej cyfry zapisu maszynowego (podrozdział 3.6). Różnica jest metodologiczna: w podejściu graficznym symetryzacja jest potrzebna, aby obraz był czytelny, natomiast tutaj niezmienniczość

względem permutacji jest wbudowana w definicję obserwabli.

Ma to jedną istotną konsekwencję. Symetryzacja usuwa z danych informację o etykietach, a wraz z nią efekty opisane w podrozdziałach 4.4 i 4.5. Po symetryzacji nie można już stwierdzić, że elektron początkowo tunelujący pełni rolę elektronu mniejszościowego w $0,225 \pm 0,008$ zdarzeń mieszanych kanału *delayed* zamiast oczekiwanych $1/3$. Rozdzielenie obserwabli na symetryczne i zależne od etykiet pozwala korzystać z obu rodzajów informacji jednocześnie, pamiętając, że tylko pierwsze z nich podlegają interpretacji fizycznej.

5.3 Informacja dostępna w każdej z metod

Zestawienie obu podejść przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9: Porównanie zakresu informacji dostępnej w obu opisach.

	reprezentacja simpleksowa	obserwable skalarne
podział pędu bezwzględnego	pełny rozkład na trójkacie	$N_{\text{eff}}, x_{\text{max}}$ (rzut rozkładu)
topologia znaków	osiem ścian	osiem sektorów
całkowity pęd P_e	niedostępny (skala usuwana przez normalizację)	dostępny obok udziałów
skala nierównowagi K	niedostępna	dostępna
porównanie dwóch zbiorów	porównanie map gęstości	różnica średnich z testem istotności
efekty zależne od etykiet	usuwane przez symetryzację	mierzone osobno
liczba elektronów	praktycznie do trzech	dowolna

Reprezentacja simpleksowa ma nad opisem skalarnym jedną istotną przewagę: pokazuje pełny kształt rozkładu udziałów. Wielkości N_{eff} i x_{max} są jego rzutami, więc dwa różne rozkłady mogą w zasadzie dać tę samą średnią. Z tego powodu w niniejszej pracy podawano nie tylko wartości średnie, ale też pełne histogramy (rysunek 3) oraz wartości rozdzielone według sektorów (tabela 8). Obie metody najlepiej traktować jako uzupełniające się: wykres trójkątny służy do rozpoznania struktury, a obserwable skalarne do jej zmierzenia i porównania.

5.4 Skalowalność

Zasadnicza różnica ujawnia się przy zwiększaniu liczby elektronów. Dla N elektronów udziały x_i tworzą simpleks o wymiarze $N - 1$: dla $N = 3$ jest to trójkąt, dla $N = 4$ czworościan, dla $N = 5$ obiekt czterowymiarowy. Równocześnie liczba sektorów znakowych rośnie jak 2^N . Metoda graficzna przestaje więc działać w praktyce już dla czterech elektronów, gdzie zamiast ośmiu trójkątów trzeba byłoby analizować szesnaście brył trójwymiarowych.

Opis użyty w tej pracy zachowuje przy tym swój kształt. Definicja

$$N_{\text{eff}} = \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 \right)^{-1}, \quad x_i = \frac{|p_i|}{\sum_{j=1}^N |p_j|}, \quad (15)$$

obowiązuje dla dowolnego N , przy czym $1 \leq N_{\text{eff}} \leq N$, a interpretacja pozostaje ta sama: N_{eff} podaje efektywną liczbę elektronów uczestniczących w podziale pędu. Podobnie uogólnia się baza (3): pełna macierz Helmerta ma dla N zmiennych jeden wiersz kolektywny $(1, \dots, 1)/\sqrt{N}$ i $N - 1$ wierszy względnych [13], przy czym k -ty wiersz względny zestawia k -tą zmienną ze średnią poprzednich. Wielkości P_e i K zachowują wtedy definicje

$$P_e = \sum_{i=1}^N p_i, \quad K = \left(\sum_{i=1}^N p_i^2 - \frac{P_e^2}{N} \right)^{1/2}, \quad (16)$$

gdzie druga równość wynika bezpośrednio z zachowania normy przy przekształceniu ortogonalnym. Niezależnie od N wszystkie te wielkości pozostają liczbami, które można przedstawić na histogramie i porównywać między zbiorami.

Należy jednak zaznaczyć, że skalowalność ta została w niniejszej pracy wykazana wyłącznie formalnie. Dostępne dane dotyczą trzech elektronów, więc przydatność tych obserwabli dla $N \geq 4$ nie została sprawdzona empirycznie.

6 Ograniczenia analizy

Poniżej zebrano ograniczenia, o których należy pamiętać przy odczytywaniu wyników.

Charakter danych. Analizowane pędy pochodzą z modelu półklasycznego, nie z pomiaru. Model ten dobrze odtwarza mierzone widma pędów [10], ale nie zawiera interferencji kwantowych. Wszystkie wnioski dotyczą zatem w pierwszej kolejności własności modelu.

Etykiety elektronów. Podział na elektrony początkowo związane i początkowo tune-lujący oraz przypisanie zdarzenia do kanału *direct* albo *delayed* są konstrukcjami modelu. Wielkości od nich zależne, przede wszystkim analiza elektronu mniejszościowego oraz porównanie r_{23} z r_{24} i r_{34} , opisują strukturę modelu, a nie bezpośrednio obserwable kwantowe.

Zachowanie pędu. Jak pokazano w podrozdziale 3.6, suma pędów podłużnych czterech cząstek ma wartość średnią zgodną z zerem, ale rozrzut rzędu 1,6 j.a. Nie pozwala to używać warunku zachowania pędu jako testu dla pojedynczego zdarzenia. Przyczyna tego rozrzutu nie została w tej pracy ustalona; jej wyjaśnienie wymagałoby dostępu do szczegółów procedury numerycznej użytej przy generowaniu danych.

Zakres zmienności. Seria intensywności obejmuje tylko trzy punkty przy 800 nm, w wąskim zakresie od 1,0 do 1,6 PW/cm². Wnioski o trendach należy traktować jako opis tego zakresu. Zbioru 1,7 PW/cm² nie włączono do serii ze względu na inną długość fali.

Zakres obserwabli. Analizowano wyłącznie składowe podłużne. Składowe poprzeczne niosą informację o geometrii rekoliczacji, która nie została tu wykorzystana. Współczynnik korelacji Pearsona opisuje jedynie zależności liniowe między parami i nie wyczerpuje opisu korelacji trójelektronowych.

Niepewności. Podane przedziały ufności uwzględniają wyłącznie skończoną liczbę zdarzeń. Nie obejmują niepewności parametrów modelu ani niepewności związanej z przypisaniem zdarzeń do kanałów.

7 Podsumowanie

W pracy zaproponowano i sprawdzono sposób opisu podziału pędu pomiędzy trzy elektrony uwalniane w niesekwencyjnej potrójnej jonizacji neonu. Opis składa się z dwóch elementów: stałej bazy ortonormalnej rozdzielającej ruch kolektywny P_e od ruchu względnego (ξ_1, ξ_2) oraz zestawu bezwymiarowych obserwabli podziału pędu, przede wszystkim efektywnej liczby elektronów N_{eff} .

Najważniejsze wyniki są następujące.

1. Bazę wybrano na podstawie analizy składowych głównych, ale nie utożsamiono jej z osiami PCA. Pokazano, że PCA jednoznacznie wskazuje kierunek kolektywny (zgodność z $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$ na poziomie 0,999 97), natomiast nie wyznacza jednoznacznie poszczególnych osi względnych, ponieważ odpowiadają im wartości własne są bliskie.
2. Transformacja jest obrotem, a nie redukcją wymiaru. Potwierdzono to numerycznie: zachowanie normy i odtworzenie składowych z dokładnością do $3,2 \times 10^{-14}$.
3. Obserwable N_{eff} i x_{max} rozdzielają kanały *direct* i *delayed* przy każdej intensywności. Przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$ $\langle N_{\text{eff}} \rangle$ wynosi 2,654 wobec 2,355 ($p < 1 \times 10^{-16}$). Obie wartości leżą powyżej odniesienia 2,118 odpowiadającego brakowi preferencji.
4. Spójny obraz obu kanałów dają również pozostałe obserwable: udział emisji w tę samą stronę (0,953 wobec 0,482) oraz korelacje par ($\approx 0,85$ wobec 0,27–0,46).
5. Obserwable bezwymiarowe są niemal niezależne od intensywności w badanym zakresie, natomiast silnie zależą od kanału. Sposób podziału pędu jest więc własnością ścieżki jonizacji.
6. Wykazano, że reprezentacja simpleksowa i opis skalarny operują na tym samym obiekcie matematycznym. Pozwoliło to sprawdzić ilościowo wnioski uzyskane wcześniej metodą simpleksową. Oba zostały potwierdzone co do kierunku, ale opis skalarny wykazał dodatkowo, że skupienie wokół środka trójkąta ma różną szerokość w obu kanałach (2,678 wobec 2,384 przy $1,3 \text{ PW/cm}^2$), czego sam obraz graficzny nie rozdziela.
7. Obserwable skalarne są z definicji niezmiennicze względem permutacji etykiet, co sprawdzono numerycznie. Dzięki temu nie wymagają symetryzacji zbioru danych i pozwalają analizować efekty zależne od etykiet osobno, zamiast je usuwać.
8. Opis zachowuje swój kształt dla dowolnej liczby elektronów, co pokazano formalnie. Empiryczne sprawdzenie dla $N \geq 4$ wymaga danych, które nie były dostępne.

Naturalnym kierunkiem dalszej pracy jest zastosowanie tych obserwabli do danych dla czterech elektronów, gdzie metoda simpleksowa nie jest już użyteczna, oraz uwzględnienie składowych poprzecznych pędu.

A Elektron mniejszościowy w sektorach mieszanych

Tabela 10: Rola elektronu mniejszościowego w sektorach mieszanych. Kolumna f_4 podaje udział zdarzeń, w których elektronem mniejszościowym jest elektron początkowo tunelujący; przy równoważnych etykietach oczekiwano by 0,333. Kolumna $\langle x_{mn} \rangle$ podaje średni udział pędu tego elektronu.

I [PW/cm ²]	kanał	n_{miesz}	f_4	$\langle x_{mn} \rangle$	mediana x_{mn}	$P(x_{mn} < 0,15)$
1,0	<i>direct</i>	54	$0,370 \pm 0,066$	0,070	0,048	0,852
1,0	<i>delayed</i>	1121	$0,234 \pm 0,013$	0,177	0,149	0,502
1,3	<i>direct</i>	292	$0,534 \pm 0,029$	0,116	0,074	0,747
1,3	<i>delayed</i>	3022	$0,225 \pm 0,008$	0,187	0,151	0,498
1,6	<i>direct</i>	807	$0,545 \pm 0,018$	0,166	0,119	0,599
1,6	<i>delayed</i>	3912	$0,235 \pm 0,007$	0,210	0,171	0,441
1,7	<i>direct</i>	161	$0,534 \pm 0,039$	0,171	0,121	0,609
1,7	<i>delayed</i>	869	$0,205 \pm 0,014$	0,209	0,174	0,418

B Korelacje par pędów podłużnych

Tabela 11: Współczynniki korelacji Pearsona między pędami podłużnymi wraz z 95-procentowymi przedziałami ufności wyznaczonymi transformacją Fishera.

I [PW/cm ²]	kanał	r_{23}	r_{24}	r_{34}
1,0	<i>direct</i>	0,867 [0,856;0,877]	0,844 [0,831;0,856]	0,833 [0,819;0,846]
1,0	<i>delayed</i>	0,263 [0,222;0,302]	0,428 [0,393;0,463]	0,382 [0,345;0,418]
1,3	<i>direct</i>	0,871 [0,865;0,877]	0,830 [0,822;0,838]	0,834 [0,827;0,842]
1,3	<i>delayed</i>	0,268 [0,244;0,291]	0,435 [0,414;0,456]	0,459 [0,438;0,479]
1,6	<i>direct</i>	0,872 [0,867;0,877]	0,813 [0,806;0,820]	0,813 [0,806;0,820]
1,6	<i>delayed</i>	0,269 [0,248;0,290]	0,470 [0,452;0,487]	0,465 [0,447;0,482]
1,7	<i>direct</i>	0,868 [0,856;0,879]	0,813 [0,796;0,828]	0,814 [0,797;0,829]
1,7	<i>delayed</i>	0,214 [0,166;0,260]	0,456 [0,416;0,494]	0,437 [0,397;0,476]

C Przebieg obliczeń

Obliczenia wykonano w dwóch etapach, odpowiadających dwóm notatnikom dołączonym do pracy.

1. 05_PCA_full.ipynb – wczytanie dwunastu zbiorów, standaryzacja dziewięciu składowych pędu, analiza składowych głównych, zapis tabel wariancji wyjaśnionej, współczynników podłużnych oraz ich zgodności z kierunkami stałej bazy do katalogu PCA_results.
2. 07_analiza_3D_clean.ipynb – wyznaczenie współrzędnych Q , ξ_1 , ξ_2 , obserwabli K , A , x_i , N_{eff} , x_{max} , sektorów znakowych i korelacji, testy poprawności oraz zapis tabel i rysunków do katalogu momentum_sharing_results.

Oba notatniki wykonują się od czystego jądra bez błędów. Wszystkie wartości liczbowe przytoczone w tekście odtworzono dodatkowo niezależną implementacją w języku Python korzystającą wyłącznie z biblioteki standardowej, która również wyznacza przedziały ufności, statystyki testów Welcha oraz wartości odniesienia dla rozkładu równomiernego na simpleksie.

Literatura

- [1] M. V. Ammosov, N. B. Delone, and V. P. Krainov. Tunnel ionization of complex atoms and of atomic ions in an alternating electromagnetic field. *Soviet Physics JETP*, 64:1191–1194, 1986. tłumaczenie z: Zh. Eksp. Teor. Fiz. **91**, 2008 (1986); pełny tekst: jetp.ras.ru.
- [2] P. B. Corkum. Plasma perspective on strong field multiphoton ionization. *Physical Review Letters*, 71:1994–1997, 1993. doi:10.1103/PhysRevLett.71.1994.
- [3] A. l’Huillier, L. A. Lompre, G. Mainfray, and C. Manus. Multiply charged ions induced by multiphoton absorption in rare gases at 0.53 μm . *Physical Review A*, 27:2503–2512, 1983. doi:10.1103/PhysRevA.27.2503.
- [4] W. Becker and H. Rottke. Many-electron strong-field physics. *Contemporary Physics*, 49:199–223, 2008. doi:10.1080/00107510802332908.
- [5] R. Moshhammer, B. Feuerstein, W. Schmitt, A. Dorn, C. D. Schröter, J. Ullrich, H. Rottke, C. Trump, M. Wittmann, G. Korn, K. Hoffmann, and W. Sandner. Momentum distributions of Ne^{n+} ions created by an intense ultrashort laser pulse. *Physical Review Letters*, 84:447–450, 2000. doi:10.1103/PhysRevLett.84.447.
- [6] A. Rudenko, K. Zrost, B. Feuerstein, V. L. B. de Jesus, C. D. Schröter, R. Moshhammer, and J. Ullrich. Correlated multielectron dynamics in ultrafast laser pulse interactions with atoms. *Physical Review Letters*, 93:253001, 2004. doi:10.1103/PhysRevLett.93.253001.
- [7] A. Rudenko, V. L. B. de Jesus, Th. Ergler, K. Zrost, B. Feuerstein, C. D. Schröter, R. Moshhammer, and J. Ullrich. Correlated two-electron momentum spectra for strong-field nonsequential double ionization of He at 800 nm. *Physical Review Letters*, 99:263003, 2007. doi:10.1103/PhysRevLett.99.263003.
- [8] R.H. Dalitz. On the analysis of τ -meson data and the nature of the τ -meson. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 44:1068–1080, 1953. doi:10.1080/14786441008520365.
- [9] Michał Ojczenasz. *Przedstawianie czterowymiarowych danych na płaszczyźnie*. Praca licencjacka, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Kraków, 2023. praca niepublikowana; dostępna w Archiwum Prac Dyplomowych UJ.
- [10] A. Emmanouilidou, M. B. Peters, and G. P. Katsoulis. Singularity in the electron-core potential as a gateway to accurate multielectron ionization spectra in strongly driven atoms. *Physical Review A*, 107:L041101, 2023. doi:10.1103/PhysRevA.107.L041101.

- [11] M. B. Peters, G. P. Katsoulis, and A. Emmanouilidou. General model and toolkit for the ionization of three or more electrons in strongly driven atoms using an effective Coulomb potential for the interaction between bound electrons. *Physical Review A*, 105:043102, 2022. doi:10.1103/PhysRevA.105.043102.
- [12] I. T. Jolliffe. *Principal Component Analysis*. Springer Series in Statistics. Springer-Verlag, New York, 2 edition, 2002. doi:10.1007/b98835.
- [13] H. O. Lancaster. The Helmert matrices. *The American Mathematical Monthly*, 72:4–12, 1965. doi:10.1080/00029890.1965.11970483.
- [14] J. Aitchison. *The Statistical Analysis of Compositional Data*. Chapman and Hall, London, 1986. przedruk: Blackburn Press, 2003.
- [15] E. H. Simpson. Measurement of diversity. *Nature*, 163:688–688, 1949. doi:10.1038/163688a0.
- [16] M. O. Hill. Diversity and evenness: A unifying notation and its consequences. *Ecology*, 54:427–432, 1973. doi:10.2307/1934352.
- [17] Charles R. Harris, K. Jarrod Millman, Stéfan J. van der Walt, Ralf Gommers, Pauli Virtanen, David Cournapeau, Eric Wieser, Julian Taylor, Sebastian Berg, Nathaniel J. Smith, Robert Kern, Matti Picus, Stephan Hoyer, Marten H. van Kerkwijk, Matthew Brett, Allan Haldane, Jaime Fernández del Río, Mark Wiebe, Pearu Peterson, Pierre Gérard-Marchant, Kevin Sheppard, Tyler Reddy, Warren Weckesser, Hameer Abbasi, Christoph Gohlke, and Travis E. Oliphant. Array programming with NumPy. *Nature*, 585:357–362, 2020. doi:10.1038/s41586-020-2649-2.
- [18] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, and E. Duchesnay. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12:2825–2830, 2011. jmlr.org (otwarty do-step).
- [19] John D. Hunter. Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9:90–95, 2007. doi:10.1109/MCSE.2007.55.
- [20] R. A. Fisher. On the “probable error” of a coefficient of correlation deduced from a small sample. *Metron*, 1:3–32, 1921.
- [21] Nicholas J. Cox. Speaking stata: Correlation with confidence, or fisher’s z revisited. *The Stata Journal*, 8(3):413–439, 2008. doi:10.1177/1536867X0800800307.
- [22] B. L. Welch. The generalization of “Student’s” problem when several different population variances are involved. *Biometrika*, 34:28–35, 1947. doi:10.1093/biomet/34.1-2.28.